

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão

Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade

Parte 10: Aplicação de produtos e sistemas e controlo da qualidade da obra

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton

Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité

Partie 10: Application sur site des produits et systèmes et contrôle de la qualité des travaux

Products and systems for the protection and repair of concrete structures

Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity

Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works

ICS

01.040.91; 91.080.40

DESCRITORES

Estruturas de betão; reparação; definições; controlo da qualidade; conformidade; armaduras (construção civil); argamassas

CORRESPONDÊNCIA

Versão portuguesa da EN 1504-10:2003 + AC:2005

HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação N.º 105/2008, de 2008-04-03

ELABORAÇÃO

CT 104 (ATIC)

EDIÇÃO

Maio de 2008

CÓDIGO

X014

© IPQ reprodução proibida

Instituto Português da Qualidade

Rua António Gião, 2
2829-513 CAPARICA PORTUGAL

Tel. + 351-212 948 100 Fax + 351-212 948 101
E-mail: ipq@mail.ipq.pt Internet: www.ipq.pt

NORMA EUROPEIA

EN 1504-10

EUROPÄISCHE NORM

Dezembro 2003

NORME EUROPÉENNE

+ AC

EUROPEAN STANDARD

Outubro 2005

ICS: 91.080.40; 01.040.91

Versão portuguesa

Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão
Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade
Parte 10: Aplicação de produtos e sistemas e controlo da qualidade da obra

Produkte und Systeme für den
Schutz und die Instandsetzung
von Betontragwerken
Definitionen, Anforderungen,
Qualitätsüberwachung und
Beurteilung der Konformität
Teil 10: Anwendung von
Produkten und Systemen auf
der Baustelle,
Qualitätsüberwachung der
Ausführung

Produits et systèmes pour la
protection et la réparation de
structures en béton
Définitions, prescriptions,
maîtrise de la qualité et
évaluation de la conformité
Partie 10: Application sur site
des produits et systèmes et
contrôle de la qualité des
travaux

Products and systems for the
protection and repair of
concrete structures
Definitions, requirements,
quality control and evaluation
of conformity
Part 10: Site application of
products and systems and
quality control of the works

A presente Norma é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 1504-10:2003 + AC:2005, e tem o mesmo estatuto que as versões oficiais. A tradução é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade. Esta Norma Europeia e a sua Errata foram ratificadas pelo CEN em 2003-02-28 e 2005-10-05, respectivamente.

Os membros do CEN são obrigados a submeter-se ao Regulamento Interno do CEN/CENELEC que define as condições de adopção desta Norma Europeia, como norma nacional, sem qualquer modificação.

Podem ser obtidas listas actualizadas e referências bibliográficas relativas às normas nacionais correspondentes junto do Secretariado Central ou de qualquer dos membros do CEN.

A presente Norma Europeia existe nas três versões oficiais (alemão, francês e inglês). Uma versão noutra língua, obtida pela tradução, sob responsabilidade de um membro do CEN, para a sua língua nacional, e notificada ao Secretariado Central, tem o mesmo estatuto que as versões oficiais.

Os membros do CEN são os organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

CEN

Comité Européen de Normalização
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
European Committee for Standardization

Secretariado Central: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelas

Índice	Página
Preâmbulo	7
Introdução	8
1 Objectivo e campo de aplicação.....	9
2 Referências normativas	9
3 Termos e definições	13
4 Estabilidade estrutural durante a preparação, protecção e reparação	14
5 Requisitos gerais	15
6 Métodos de protecção e reparação	15
7 Preparação do substrato	20
7.1 Generalidades	20
7.2 Preparação do betão	20
7.2.1 Generalidades	20
7.2.2 Limpeza	20
7.2.3 Desbaste	21
7.2.4 Remoção do betão	21
7.3 Preparação das armaduras.....	21
7.3.1 Generalidades	21
7.3.2 Limpeza	21
8 Aplicação de produtos e sistemas	22
8.1 Generalidades	22
8.2 Defeitos no betão e reforço estrutural.....	24
8.2.1 Colagem.....	24
8.2.2 Argamassa e betão aplicados à mão	24
8.2.3 Argamassa e betão projectados.....	24
8.2.4 Betão ou argamassa moldados.....	25
8.2.5 Cura	25
8.2.6 Fissuras e juntas.....	25
8.2.7 Revestimentos por pintura e outros tratamentos.....	26
8.2.8 Ancoragem.....	26
8.2.9 Colagem de placas	26

8.3 Defeitos provocados por corrosão das armaduras	27
8.3.1 Revestimento de armaduras.....	27
8.3.2 Remoção	27
8.3.3 Substituição	27
9 Controlo da qualidade.....	27
9.1 Generalidades	27
9.2 Ensaios e observações do controlo da qualidade.....	27
10 Manutenção.....	28
11 Saúde, segurança e ambiente.....	28
Anexo A (informativo) Preâmbulo.....	34
A.2 Referências normativas	34
A.3 Definições.....	34
A.3.1 decapagem	34
A.3.2 decapagem por jacto de ar abrasivo.....	34
A.3.3 remoção mecânica	34
A.3.4 demolição hidráulica não selectiva.....	34
A.3.5 demolição hidráulica selectiva.....	34
A.3.6 embebição.....	34
A.3.7 decapagem por jacto de água.....	35
A.4 Estabilidade estrutural durante a preparação, protecção e reparação	35
A.5 Requisitos gerais.....	35
A.6 Métodos de protecção e reparação.....	35
A.7 Preparação do substrato	37
A.7.2.1 Generalidades	37
A.7.2.2 Limpeza	38
A.7.2.3 Desbaste.....	38
A.7.2.4 Remoção do betão	38
A.7.3.1 Generalidades	40
A.7.3.2 Limpeza	40
A.8 Aplicação de produtos e sistemas.....	40
A.8.1 Generalidades	40

NP
EN 1504-10
2008

p. 6 de 56

A.8.2.1 Colagem	41
A.8.2.2 Aplicação manual de betão ou argamassa	41
A.8.2.3 Betão ou argamassa projectados	41
A.8.2.4 Betão ou argamassa moldados	42
A.8.2.5 Cura.....	42
A.8.2.6 Fissuras e juntas.....	42
A.8.2.7 Revestimentos por pintura e outros tratamentos.....	43
A.8.2.9 Colagem de placas	43
A.8.3.1 Armaduras revestidas.....	43
A.8.3.2 e A.8.3.3 Remoção e substituição	43
A.9 Controlo da qualidade	44
A.9.1 Generalidades	44
A.9.2 Ensaios e observações para o controlo da qualidade	44
A.11 Saúde, segurança e ambiente	53
Anexo Nacional (informativo) Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais	54

Preâmbulo

Este documento (EN 1504-10:2003) foi elaborado pelo Comité Técnico CEN/TC 104 “Concrete and related products”, cujo secretariado é assegurado pelo DIN.

A esta Norma Europeia deve ser atribuído o estatuto de Norma Nacional, seja por publicação de um texto idêntico, seja por adopção, o mais tardar em Junho de 2004 e as normas nacionais divergentes devem ser anuladas o mais tardar em Junho de 2004.

Este documento é uma das Partes da Norma Europeia EN 1504 “Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão”. As outras Partes da norma são dadas na secção 2 – Referências normativas.

Esta Parte desta Norma Europeia especifica procedimentos para a execução da protecção e da reparação de estruturas de betão.

Foi desenvolvida pelo CEN/TC 104 – Subcomité 8 “Products and systems for the protection and repair of concrete structures”, cujo secretariado é assegurado pela AFNOR.

O Anexo A é informativo.

De acordo com o Regulamento Interno do CEN/CENELEC, esta Norma Europeia deve ser implementada pelos organismos nacionais de normalização dos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.

Introdução

Esta Norma é parte da série EN 1504 de Normas Europeias que definem e especificam produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Esta Parte define e especifica a aplicação em obra destes produtos e sistemas e o controlo da qualidade dos trabalhos de protecção e reparação.

A execução destes trabalhos é uma parte importante e decisiva do complexo processo de protecção e reparação e esta Norma especifica como ele deve ser executado. As especificações desta Norma são parte da definição do uso pretendido dos produtos e sistemas. A execução deve estar de acordo com as normas ENV 13670-1^{*)}, EN 1990^{*)}, ENV 1992-2 a -4^{#)}, EN 206-1^{*)} e qualquer outra EN ou Aprovação Técnica Europeia relevante.

As Partes 2 a 7^{*)} desta Norma contêm as especificações dos produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão. Elas só podem ser satisfeitas se as regras da Parte 9 e desta Parte 10 forem seguidas.

Esta Norma tem um Anexo A com um guia e informação básica ao texto normativo. As secções deste Anexo têm numeração igual à do texto normativo para facilitar a referência precedida da letra A.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

^{#)} **NOTA NACIONAL** (informativa): À data da publicação desta norma portuguesa, a ENV 1992-2 é EN 1992-2, a ENV 1992-3 está integrada na EN 1992-1-1 e a ENV 1992-4 é EN 1992-3. Ver Anexo Nacional NA (informativo).

1 Objectivo e campo de aplicação

Esta Parte da EN 1504 estabelece requisitos para a condição do substrato antes e durante a aplicação, abrangendo estabilidade estrutural, armazenagem, preparação e aplicação de produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão, incluindo controlo da qualidade, saúde, segurança e ambiente.

2 Referências normativas

Esta Parte da presente Norma inclui, por referência datada ou não, disposições relativas a outras normas. Estas referências normativas são citadas nos lugares apropriados do texto e as normas são listadas a seguir. Para as referências datadas, as emendas ou revisões subsequentes de qualquer destas normas, só se aplicam à presente Norma se nela forem incorporadas por emenda ou revisão. Para as referências não datadas aplica-se a última edição da norma referida (incluindo emendas).

EN 206-1 ^{*)}	Concrete – Part 1: Specification, performance, production and conformity
EN 1008 ^{*)}	Mixing water for concrete – Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete
EN 1504-1 ^{*)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions
prEN 1504-2:2000-03 ^{#)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems
prEN 1504-3:2001-03 ^{#)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural and non structural repair
prEN 1504-4:2000-04 ^{#)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 4: Structural bonding
prEN 1504-5:2002-01 ^{#)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 5: Concrete injection
prEN 1504-6:2001-12 ^{#)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 6: Grouting to anchor reinforcement or to fill external voids
prEN 1504-7 ^{#)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 7: Reinforcement corrosion prevention
prEN 1504-8:2000-10 ^{#)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 8: Quality control and evaluation of conformity

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

^{#)} **NOTA NACIONAL** (informativa): À data da publicação desta norma portuguesa, os prEN 1504-2, -3, -4, -5, -6, -7 e -8 já são Normas Europeias. Ver Anexo Nacional NA (informativo).

NP
EN 1504-10
2008

p. 10 de 56

ENV 1504-9	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 9: General principles for the use of products and systems
EN 1542	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Measurement of bond strength by pull-off
EN 1766 ^{*)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Reference concretes for testing
prEN 1881:2003-06 ^{##)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Pull-out test of rebar from concrete
EN 1990:2002 ^{*)}	Eurocode – Basis of structural design
ENV 1992-2:1996 ^{#)}	Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 2: Concrete bridges
ENV 1992-3:1998 ^{#)}	Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 3: Concrete foundations
ENV 1992-4:2000 ^{#)}	Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 4: Liquid retaining and containment structures
prEN 10080-1:1997-07 ^{##)}	Steel for reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – Part 1: General requirements
EN 12190	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of compressive strength of repair mortar
EN 12350-1 ^{*)}	Testing fresh concrete – Part 1: Sampling
EN 12350-2 ^{*)}	Testing fresh concrete – Part 2: Slump test
EN 12350-3 ^{*)}	Testing fresh concrete – Part 3: Vebe test
EN 12350-4 ^{*)}	Testing fresh concrete – Part 4: Degree of compactability
EN 12350-5 ^{*)}	Testing fresh concrete – Part 5: Flow table test
EN 12350-6 ^{*)}	Testing fresh concrete – Part 6: Density
EN 12350-7 ^{*)}	Testing fresh concrete – Part 7: Air content – Pressure methods
EN 12390-1 ^{*)}	Testing hardened concrete – Part 1: Shape dimension and other requirements for specimens and moulds
EN 12390-2 ^{*)}	Testing hardened concrete – Part 2: Making and curing specimens for strength tests
EN 12390-3 ^{*)}	Testing hardened concrete – Part 3: Compressive strength of test specimens
EN 12390-7 ^{*)}	Testing hardened concrete – Part 7: Density of hardened concrete
EN 12390-8 ^{*)}	Testing hardened concrete – Part 8: Depth of penetration of water under pressure
EN 12504-1 ^{*)}	Testing concrete in structures– Part 1: Cored specimens – Taking, examining and testing in compression
EN 12504-2 ^{*)}	Testing concrete in structures– Part 2: Non destructive testing – Determination of rebound number

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

^{##)} **NOTA NACIONAL** (informativa): À data da publicação desta norma portuguesa, o prEN 1881 e o prEN 10080 já são Normas Europeias.

^{#)} **NOTA NACIONAL** (informativa): À data da publicação desta norma portuguesa, a ENV 1992-2 é EN 1992-2, a ENV 1992-3 foi integrada na EN 1992-1-1 e a ENV 1992-4 é EN 1992-3. Ver Anexo Nacional NA (informativo).

prEN 12504-4:1998-07 ^{#)}	Testing concrete in structures– Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity
EN 12696	Cathodic protection of steel in concrete
EN 13395-1	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 1: Test for flow thixotropic mortars
EN 13395-2	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 2: Test for flow of grout or mortar
EN 13395-3	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 3: Test for flow of repair concrete
EN 13395-4	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of workability – Part 4: Application of repair mortar overhead
ENV 13670-1 ^{*)}	Execution of concrete structures – Part 1: Common
prCEN/TS 14038-1: 2000-09	Electrochemical re-alkalisation of reinforced concrete– Part 1: Re-alkalisation
prEN 14038-2	Electrochemical re-alkalisation and chloride extraction treatments for reinforced concrete – Part 2: Chloride extraction
prEN 14487-1:2002-06 ^{#)}	Sprayed concrete – Part 1: Definitions, specifications and conformity
prEN 14487-2:2003 ^{#)}	Sprayed concrete – Part 2: Execution of structures
prEN 14629:2003-03 ^{##)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of chloride content in hardened concrete
prEN 14630:2003-03 ^{##)}	Products and systems for the protection and repair of concrete structures –Test methods - Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method
EN 24624	Paint and varnishes – Pull-off test (ISO 6424:1978)
EN ISO 2409-6	Method for tests for paints – Part 6: Cross cut test
EN ISO 2808	Paint and varnishes – Determination of film thickness (ISO 2808:1997)
EN ISO 3274	Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface texture: Profile method – Nominal characteristics of contact (stylus) instruments (ISO 3274:1996)
EN ISO 4288:1997	Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface texture: Profile method – Rules and procedures of the assessment of surface texture (ISO 4288:1996)
EN ISO 4628-1:2003 ^{*)}	Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance – Part 1: General introduction and designation system (ISO 4628-1:2003)

^{#)} **NOTA NACIONAL** (informativa): A data da publicação desta norma portuguesa, os prEN 12504-4, prEN 14487-1 e prEN 14487-2 já são Normas Europeias. Ver Anexo Nacional NA (informativo).

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

^{##)} **NOTA NACIONAL** (informativa): A data da publicação desta norma portuguesa, o prEN 14629 e o prEN 14630 já são Normas Europeias.

EN ISO 4628-2:2003 ^{*)}	Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance – Part 2: Assessment of degree of blistering (ISO 4628-2:2003)
EN ISO 4628-3:2003 ^{*)}	Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance – Part 3: Assessment of degree of rusting (ISO 4628-3:2003)
EN ISO 4628-4:2003 ^{*)}	Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance – Part 4: Assessment of degree of cracking (ISO 4628-4:2003)
prEN ISO 4628-5:2003-04 ^{*)}	Paints and varnishes – Methods of tests for paints, designation of intensity, quantity and size of common defects – Part 5: Designation of degree of flaking
EN ISO 4628-6 ^{*)}	Paints and varnishes – Evaluation of degradation of paint coatings – Designation of intensity, quantity and size of common types of defect – Part 6: Rating of degree of chalking by tape method (ISO 4628-6:1990)
EN ISO 8501-1	Preparation of steel substrates before application of paints or related products – Visual assessment of surface cleanliness – Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrate after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:1988)
EN ISO 8501-1	Supplement to Part 1, Preparation of steel substrates before application of paints or related products – Visual assessment of surface cleanliness – Informative Supplement to Part 1: Representative photographic examples of the change of appearance imparted to steel when blast-cleaned with different abrasives (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994)
ENV ISO 8502-1	Preparation of steel substrates before application of paints or related products – Tests for the assessment of surface cleanliness – Part 1: Field test for soluble iron corrosion products (ISO/TR 8502-1:1991)
EN ISO 8502-2	Preparation of steel substrates before application of paints or related products – Tests for the assessment of surface cleanliness – Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces (ISO 8502-2:1992)
EN ISO 8502-3	Preparation of steel substrates before application of paints or related products – Tests for the assessment of surface cleanliness – Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) (ISO 8502-3:1992)
EN ISO 8502-4	Preparation of steel substrates before application of paints or related products – Test for the assessment of surface cleanliness – Part 4: Guidance on the estimation of the probability of condensation prior to paint application (ISO 8502-4:1993)
ISO 4677-1	Atmospheres for conditioning and testing – Determination of relative humidity – Part 1: Aspirated psychrometer method

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

^{*)} **NOTA NACIONAL** (informativa): A data da publicação desta norma portuguesa, o prEN ISO 4628-5 já é Norma Europeia. Ver Anexo Nacional NA (informativo).

ISO 4677-2	Atmospheres for conditioning and testing – Determination of relative humidity – Part 2: Whirled psychrometer method
ISO 7031	Concrete hardened – Determination of permeability
ISO 8047	Concrete hardened – Determination of ultrasonic pulse velocity testing

3 Termos e definições

Para os fins da presente Norma, aplicam-se os seguintes termos e definições além dos dados nas Partes 1 a 9 desta Norma, alguns dos quais são incluídos para assistir os utilizadores desta Norma.

3.1 pessoa apropriada

O proprietário e, se diferente, a pessoa que legalmente a substitui.

3.2 adesão

A ligação do produto ou sistema aplicado ao substrato.

3.3 calda de cimento

Mistura de cimento, água e, em alguns casos, adjuvantes.

3.4 produtos e sistemas cimentícios de reparação

Argamassas, betões e caldas de injeção hidráulicas ou hidráulico-poliméricas.

3.5 revestimento

Tratamento que produz uma camada contínua sobre a superfície do betão. A espessura é tipicamente 0,1 mm a 5,0 mm. Aplicações particulares podem requerer uma espessura maior que 5,0 mm.

3.6 ponto de condensação

Temperatura em que o vapor de água condensa.

3.7 impregnação hidrofóbica

Tratamento do betão que produz uma superfície repelente à água. Os poros e os capilares não ficam preenchidos, mas apenas cobertos. A aparência visual não fica afectada.

3.8 argamassas hidráulicas e betões hidráulicos (CC)

Argamassas e betões feitos com um ligante hidráulico, que é misturado com agregados e eventualmente adjuvantes e adições, e que endurece por reacção hidráulica quando amassados com água.

3.9 impregnação

Tratamento do betão que reduz a porosidade e reforça a superfície. Os poros e os capilares são parcial ou completamente preenchidos. Usualmente o tratamento resulta num filme descontínuo de 10 µm a 100 µm de espessura sobre a superfície do betão.

3.10 argamassa ou betões

Argamassa ou betão hidráulico, hidráulico-polimérico ou polimérico.

3.11 argamassas e betões de cimento hidráulico-polimérico (PCC)

Argamassas ou betões hidráulicos modificados com um polímero.

3.12 argamassas poliméricas e betões poliméricos (PC)

Mistura de agregados e de um ligante polimérico que endurece por reacção de polimerização.

3.13 orifício pré-formado

Orifício ou corte formado ou feito no betão onde é ancorada a armadura ou outro elemento de ligação.

3.14 plano de qualidade

Um programa que assegura que as actividades de um processo são executadas de acordo com um determinado projecto.

3.15 remoção

Extracção de partes do substrato quer estejam sãs, contaminadas ou danificadas.

3.16 rugosidade

O grau de irregularidade duma superfície.

3.17 desbaste

Remoção do substrato até um máximo de 15 mm.

3.18 camada alisadora

Camada aplicada à superfície para encher vazios, fissuras e cavidades ou alisar superfícies rugosas. A finalidade é preparar a superfície para aplicação de sistemas de protecção.

3.19 detritos de projecção

Detritos resultantes da aplicação de betão ou argamassa projectados, que podem formar uma camada não desejada sobre o substrato.

3.20 betão ou argamassa projectados

Betão ou argamassa aplicado sob pressão através duma agulheta e fornecido através de tubagens.

3.21 substrato

Superfície sobre o qual é aplicado um material de protecção ou de reparação.

3.22 molhado sobre molhado

Aplicação dum betão ou argamassa cimentício sobre a superfície de um material semelhante que fez presa mas ainda não endureceu.

4 Estabilidade estrutural durante a preparação, protecção e reparação

A segurança e a estabilidade, antes, durante e após a reparação, deve ser mantida de acordo com a Parte 9 desta Norma.

Qualquer período necessário para que a resistência dos produtos de reparação seja alcançada deve ser parte da duração da reparação.

5 Requisitos gerais

Devem ser consideradas as condições físicas, electroquímicas e químicas do substrato e quaisquer contaminações, a capacidade da estrutura para suportar cargas, movimentos e vibrações durante a protecção e a reparação, as condições ambientais e as características dos materiais da estrutura e dos produtos e sistemas de protecção e reparação.

Devem ser satisfeitos os seguintes requisitos:

- obtenção das condições requeridas do substrato no que respeita à limpeza, rugosidade, fendilhação, resistência à tracção e à compressão, cloretos ou outros contaminantes e sua penetração, profundidade de carbonatação, teor de humidade, temperatura e grau de corrosão da armadura.
- obtenção da compatibilidade do betão e das armaduras originais com os produtos e sistemas de protecção e reparação e da compatibilidade entre diferentes produtos e sistemas, incluindo evitar o risco de criar condições que possam causar corrosão.
- obtenção das propriedades especificadas dos produtos e sistemas após aplicação e endurecimento a fim de que estes assegurem a sua função de protecção e reparação da estrutura.
- obtenção das condições de armazenamento e aplicação no que respeita à temperatura, humidade e temperatura de condensação ambientes, força do vento e precipitação e qualquer protecção temporária que seja necessária.

6 Métodos de protecção e reparação

Descrevem-se abaixo os princípios e métodos de protecção e reparação da ENV 1504-9, excluindo-se os especificados noutras EN ou Aprovações Técnicas Europeias.

Indicam-se abaixo os métodos excluídos. A informação sobre os métodos 1.4, 1.6 e 11.3 é dada no Anexo A (informativo), sobre os métodos 7.3 e 7.5 numa norma em preparação e sobre 10.1 na EN 12696.

A informação sobre os métodos 1.4, 1.6 e 11.3 é apenas para informação e não deve ser visto como fazendo parte desta Norma.

Métodos excluídos:

Método 1.4	Fissuras localmente colmatadas	(Ver Anexo A (informativo))
Método 1.6	Transformação de fissuras em juntas	(Ver Anexo A (informativo))
Método 1.7	Erecção de painéis externos	
Método 1.8	Aplicação de membranas	
Método 2.3	Abrigos ou revestimentos descontínuos independentes do suporte	
Método 2.4	Tratamento electroquímico	
Método 3.4	Substituição de elementos	
Método 4.7	Pré-esforço (pós-tensionamento)	
Método 7.3	Realcalinização electroquímica do betão carbonatado	(Ver prEN 14038-1:2000-09)
Método 7.5	Extracção electroquímica dos cloretos	(Ver EN 14038-2)
Método 10.1	Aplicação de potencial eléctrico	(Ver EN 12696)
Método 11.3	Aplicação de inibidores no ou ao betão	(Ver Anexo A (informativo))

NP
EN 1504-10
2008

p. 16 de 56

A preparação, aplicação, controlo da qualidade e manutenção para cada método deve satisfazer as secções 7, 8, 9 e 10 desta Parte da EN 1504.

No Quadro 1 indicam-se as subsecções relevantes para cada método juntamente com quaisquer desvios, aditamentos, precauções necessárias e limitações.

Quadro 1 – Quadro apresentando cada método e quaisquer desvios, aditamentos, precauções necessárias e limitações

Princípios e métodos		Preparação Ver secções	Aplicação Ver secções	Controlo da qualidade Ver secções
Métodos para satisfazer o Princípio 1 – Protecção contra o ingresso Os métodos seguintes satisfazem o princípio de reduzir ou prevenir o ingresso de agentes adversos, p.ex., água, outros líquidos, gases como o dióxido de carbono, químicos como os cloretos e agentes biológicos.				
1.1	Impregnação hidrofóbica Este método consiste na aplicação dum produto que previne ou reduz a passagem de água revestindo os poros da superfície com material com propriedades hidrofóbicas	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.7	9.1, 9.2
1.2	Impregnação Este método consiste na aplicação dum produto líquido que penetra no betão e bloqueia o sistema e poros	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.7	9.1, 9.2
1.3	Revestimento por pintura com e sem capacidade de ligar fissuras Este método consiste na aplicação dum produto na superfície do betão para evitar a passagem de agentes	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.7	9.1, 9.2
1.4	Fissuras colmatadas localmente Ver secção A.6 do Anexo A (informativo)	7.1, 7.2.1, 7.2.2	^[1] 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6	
1.5	Enchimento de fissuras Este método consiste no enchimento de fissuras para protecção contra o ingresso	7.1, 7.2.1, 7.2.2	^[1] 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6	9.1, 9.2
^[1] O betão nos bordos das fissuras deve ser preparado e reparado de acordo com as secções 7 e 8. As secções 8.2.2 e 8.2.5 aplicam-se somente a caldas de injeção cimentícias				
Métodos para satisfazer o Princípio 2 – Controlo da humidade Os métodos seguintes satisfazem o princípio de ajustar e manter o teor de humidade no betão entre limites especificados.				
2.1	Impregnação hidrofóbica Este método consiste na aplicação dum produto para reduzir a penetração da água e doutros agentes no betão tratado, revestindo os poros superficiais com materiais hidrofóbicos	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.7	9.1, 9.2
2.2	Revestimento por pintura Este método consiste na aplicação dum produto na superfície do betão para prevenir a passagem de água ou vapor de água	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.7	9.1, 9.2

(continua)

Quadro 1 (continuação)

Princípios e métodos		Preparação Ver secções	Aplicação Ver secções	Controlo da qualidade Ver secções
Métodos para satisfazer o Princípio 3 – Restauração do betão				
Os métodos seguintes satisfazem o princípio de restaurar o betão original dum elemento da estrutura às suas formas e funções originais. Restauração da estrutura de betão substituindo parte dela.				
3.1	Aplicando argamassa à mão	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5	9.1, 9.2
3.2	Moldando novo betão	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, ENV 13670-1 ^{*)}	8.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.2.5, EN 206-1 ^{*)} e ENV 13670-1 ^{*)}	9.1, 9.2
3.3	Projectando betão ou argamassa	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, ENV 13670-1 ^{*)} , prEN 14487-1: 2002-06 ^{*)} e prEN 14487-2: 2003 ^{*)}	8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, ENV 13670-1 ^{*)} , prEN 14487-1: 2002-06 ^{*)} e prEN 14487-2: 2003 ^{*)}	9.1, 9.2
Métodos para satisfazer o Princípio 4 – Restauração do betão				
Os métodos seguintes satisfazem o princípio de aumentar ou restaurar a capacidade de suporte de carga dum elemento da estrutura de betão.				
4.1	Junção ou substituição de armaduras de aço embebidas ou externas	7.1, 7.3.1, 7.3.2, 8.2.1, 8.3.2	8.1, 8.2.8, 8.3.1, 8.3.3, ENV 13670-1 ^{*)} , prEN 10080-1: 1999-07	9.1, 9.2
4.2	Instalação de varões ligados entre si em furos pré-formados no betão ou abertos com broca	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.8, 8.3.1, 8.3.3	9.1, 9.2
4.3	Colagem de placas Este método consiste em colar placas no betão	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4	8.1, 8.2.1, 8.2.6, 8.2.9	9.1, 9.2
4.4	Adição de betão ou argamassa Este método consiste em colar mais betão ou argamassa à estrutura de betão	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5	9.1, 9.2
4.5	Injecção de fissuras, vazios ou interstícios Este método consiste na injecção do betão com fluido apropriado	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6	9.1, 9.2
4.6	Enchimento de vazios, fissuras e interstícios	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6 ^[2]	9.1, 9.2
^[2] As secções 8.2.1 e 8.2.5 aplicam-se somente a caldas de injecção cimentícias				

(continua)

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Quadro 1 (continuação)

Princípios e métodos		Preparação Ver secções	Aplicação Ver secções	Controlo da qualidade Ver secções
Métodos para satisfazer o Princípio 5 – Resistência física				
Os métodos seguintes satisfazem o princípio de aumentar a resistência a ataques físicos ou mecânicos.				
5.1	Camadas ou revestimentos por pintura Estes métodos pretendem aumentar a resistência física com: - camadas de betão ou argamassa - revestimentos por pintura	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 8.1, 8.2.1, 8.2.7	9.1, 9.2 9.1, 9.2
5.2	Impregnação	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.7	9.1, 9.2
Métodos para satisfazer o princípio 6 – Resistência química				
Os métodos seguintes satisfazem o princípio de aumentar a resistência da superfície do betão à deterioração por ataque químico. Reduzindo a penetração dos agentes químicos no betão tratado de forma a prevenir ou reduzir a deterioração devido ao ataque químico.				
6.1	Camadas ou revestimentos por pintura Estes métodos pretendem reduzir a penetração de químicos para impedir ou reduzir a deterioração: - camadas de betão ou argamassa - revestimentos por pintura	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 8.1, 8.2.1, 8.2.7	9.1, 9.2 9.1, 9.2
Métodos para satisfazer o Princípio 7 – Preservação ou restauração da passividade				
Os métodos seguintes satisfazem o princípio de criar condições químicas para que a superfície das armaduras ou seja mantida ou volte ao estado de condição passiva.				
7.1	Aumento do recobrimento das armaduras com betão ou argamassa cimentícia adicionais ou com revestimentos por pintura Estes métodos aumentam o recobrimento ou fornecem um revestimento que impede a penetração dos agentes despassivadores - camadas de betão ou argamassa - revestimentos por pintura	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 8.1, 8.2.1, 8.2.7	9.1, 9.2 9.1, 9.2
7.2	Substituição do betão contaminado ou carbonatado Este método substitui o betão carbonatado por betão ou argamassa não carbonatado	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5	9.1, 9.2
7.3	Realcalinização do betão carbonatado por método electroquímico	Ver prEN 14038-1: 2000-09	Ver prEN 14038-1: 2000-09	Ver prEN 14038-1: 2000 - 09 e 9.1, 9.2
7.4	Realcalinização do betão carbonatado por difusão	7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 [3] [4]	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 [5]	9.1, 9.2
^[3] Os revestimentos no betão que impeçam a repassivação devem ser removidos e o betão deve ser limpo, tornado rugoso e removido onde necessário. ^[4] O betão necessita ser removido só até à profundidade em que se encontra fendilhado ou enfraquecido. As armaduras embebidas devem ser limpas de acordo com 7.3.1 e 7.3.2. ^[5] Deve ser utilizado betão ou argamassa hidráulico.				

(continua)

Quadro 1 (conclusão)

Princípios e métodos		Preparação Ver secções	Aplicação Ver secções	Controlo da qualidade Ver secções
Métodos para satisfazer o Princípio 8 – Aumento da resistividade Os métodos seguintes satisfazem o princípio de aumentar a resistividade eléctrica do betão limitando o teor de humidade				
8.1	Impregnação hidrofóbica Este método reduz o teor de água, aumentando como resultado a resistência eléctrica do betão.	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.7	9.1, 9.2
8.2	Limitação do teor de humidade com revestimentos por pintura ou abrigos Este método reduz o teor de água, aumentando como resultado a resistência eléctrica do betão. Revestimentos por pintura	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.7	9.1, 9.2
Métodos para satisfazer o Princípio 9 – Controlo catódico Os métodos seguintes satisfazem o princípio de criar condições para que as áreas potencialmente catódicas das armaduras sejam incapazes de induzir uma reacção anódica.				
9.1	Limitação do teor de oxigénio (no cátodo) por saturação ou com revestimentos por pintura Saturação	7.1, 7.2.1, 7.2.2	O betão deve estar sempre saturado de água	9.1, 9.2
	Revestimentos por pintura	7.1, 7.2.1, 7.2.2	8.1, 8.2.1, 8.2.7	9.1, 9.2
Métodos para satisfazer o Princípio 10 – Protecção catódica				
10.1	Aplicação de um potencial eléctrico	Ver EN 12696	Ver EN 12696	Ver EN 12696 e 9.1, 9.2
Métodos para satisfazer o Princípio 11 – Controlo das áreas catódicas e anódicas Os métodos seguintes satisfazem o princípio de criar condições para que as áreas potencialmente catódicas e anódicas das armaduras sejam incapazes de tomar parte na reacção de corrosão.				
11.1	Pintura das armaduras com revestimentos contendo pigmentos activos Este método é baseado em revestimentos que: 1 – ou proporcionam um ambiente alcalino 2 – ou funcionam como inibidores da acção electroquímica 3 – ou fornecem uma reacção galvânica sacrificial	7.1, 7.3.1, 7.3.2	8.1, 8.3.1	9.1, 9.2
11.2	Pintura das armaduras com revestimentos barreira Este método fornece uma barreira para evitar que a água dos poros contendo cloretos ou outros contaminantes alcance as armaduras	7.1, 7.3.1, 7.3.2	8.1, 8.3.1	9.1, 9.2
11.3	Aplicação de inibidores ao ou no betão Ver secção A.6 do Anexo A (informativo)			

7 Preparação do substrato

7.1 Generalidades

A preparação do substrato do betão e das armaduras deve ser adequada às condições requeridas ao substrato e ao estado estrutural da estrutura, de forma que os produtos e sistemas possam ser adequadamente aplicados, e deve ser realizada de tal forma que produza a protecção ou a reparação que está conforme com esta Norma ou com as outras Partes desta Norma. Os requisitos para esta preparação são dados nas subsecções seguintes e estão relacionados com os métodos de reparação e protecção do Quadro 2.

Quadro 2 – Preparação do substrato

Processo de preparação	N.º das subsecções (ver Anexo A)	Referências	Números do método							
			envolvendo impregnação hidrofóbica e impregnação	envolvendo revestimento por pintura	envolvendo enchimento de fissuras, vazios e interstícios	envolvendo aplicação de betão ou de argamassa	colocando mais armaduras	colando armaduras em furos prévios	colando placas	envolvendo armaduras revestidas
			1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 8.1	1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.1	1.5, 4.5, 4.6	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	4.1	4.2	4.3	11.1, 11.2
Generalidades	7.1		√	√	√	√	√	√	√	√
Preparação do substrato de betão										
Generalidades	7.2.1	ENV 1504-9	√	√	√	√		√	√	
Limpeza	7.2.2		√	√	√	√		√	√	
Desbaste	7.2.3					√			√	
Remoção do betão	7.2.4	ENV 1504-9				√			√	
Preparação da armadura										
Generalidades	7.3.1	ENV 1504-9					√	√		√
Limpeza	7.3.2	ISO 8501-1					√	√		√

7.2 Preparação do betão

7.2.1 Generalidades

O betão enfraquecido, danificado e deteriorado e, onde necessário, o betão sã, deve ser removido de acordo com o princípio e o método escolhido de entre os da ENV 1504-9.

Se necessário, deve ser executada uma limpeza após desbaste ou remoção do betão para satisfação da secção 7.2.2, a menos que sejam utilizados métodos com água que tornem a limpeza desnecessária.

Betão microfissurado ou delaminado, mesmo quando provocado pelas técnicas de limpeza, desbaste ou remoção, que reduza a ligação ou a integridade estrutural, deve ser subsequentemente removido ou consolidado. A superfície acabada deve ser visualmente inspeccionada e ensaiada batendo com um martelo para detectar descontinuidades no betão.

7.2.2 Limpeza

Para aqueles métodos que requerem limpeza, devem ser satisfeitos os seguintes requisitos:

- o substrato deve estar livre de pó, material desligado, superfície contaminada e materiais que reduzem a colagem ou evitem a sucção ou a molhagem pelos materiais de reparação;

- b) a menos que a limpeza seja executada imediatamente antes da aplicação dos materiais de protecção e reparação, o substrato limpo deve ser protegido de ulterior contaminação.

7.2.3 Desbaste

Para aqueles métodos que requerem desbaste, deve ser satisfeito o seguinte requisito.

A textura da superfície desbastada deve ser apropriada para os produtos e sistemas a aplicar e deve ser especificada.

7.2.4 Remoção do betão

Para aqueles métodos que requerem a remoção do betão, devem ser satisfeitos os seguintes requisitos:

- a) a extensão da remoção deve ser apropriada ao Princípio e ao Método escolhidos entre os da ENV 1504-9;
- b) a remoção deve ser a mínima possível;
- c) a remoção não deve reduzir a integridade estrutural para além da capacidade da estrutura desempenhar a sua função. Podem ser necessários suportes temporários;
- d) a profundidade de carbonatação e os perfis da concentração de cloretos ou outra contaminação no betão devem ser estabelecidos e tomados em consideração;
- e) a extensão da remoção do betão deve estar de acordo com o método escolhido e deve ser especificado. Deve ser tomado em conta o seguinte:
 - 1 – a resistência do betão à penetração de gases e fluidos;
 - 2 – a natureza e concentração da contaminação antes e após a reparação;
 - 3 – a profundidade da contaminação;
 - 4 – a profundidade de carbonatação;
 - 5 – a actividade de corrosão das armaduras;
 - 6 – o recobrimento das armaduras;
 - 7 – a necessidade de compactação do material de reparação;
 - 8 – a necessidade da colagem ao substrato;
 - 9 – a necessidade do tratamento das armaduras.

7.3 Preparação das armaduras

7.3.1 Generalidades

Antes que os sistemas de protecção e reparação sejam aplicados, a condição requerida para as armaduras, quer as existentes quer as novas, deve ser preparada de acordo com a especificação, o princípio e o método escolhidos entre os da ENV 1504-9 e com o desempenho estrutural requerido. A extensão de qualquer limpeza, revestimento, remoção ou substituição deve ser especificada, tendo em conta a possível necessidade de prevenção da corrosão e a necessidade de obter a ligação especificada entre os produtos e sistemas de reparação e as armaduras.

7.3.2 Limpeza

Para aqueles métodos que requerem limpeza, devem ser satisfeitos os seguintes requisitos:

- a) deve remover-se a ferrugem, argamassa, betão, poeira e outro material deletério e não ligado que reduz a colagem e contribui para a corrosão;

- b) toda a superfície exposta das armaduras deve ser uniformemente limpa, excepto se considerações estruturais o não permitirem;
- c) a menos que a limpeza seja feita imediatamente antes da aplicação dos produtos e sistemas de protecção, os substratos limpos devem ser protegidos da contaminação;
- d) as armaduras devem ser limpas sem lhes causar danos ou danificar ou contaminar o betão ou o ambiente adjacente;
- e) quando as armaduras expostas estão contaminadas com cloretos ou outro material que cause corrosão, toda a superfície exposta das armaduras contaminadas deve ser limpa com jacto de água não excedendo a pressão de 18 MPa para remover os cloretos e outros contaminantes, a menos que sejam usados métodos electroquímicos de protecção e reparação (ver A.7.3.2);
- f) para o método 11.2, o padrão de limpeza deve ser o Sa2½. Para o método 11.1 e outros métodos, excepto 11.2 onde as armaduras são revestidas, o padrão de limpeza deve ser especificado e deve ser adequado ao revestimento a aplicar. A especificação, o método e a escolha da limpeza deve ter em consideração o congestionamento das armaduras, contacto entre barras, proximidade do substrato de betão e outros factores que impeçam o acesso para a limpeza (ver A.7.3.2).

8 Aplicação de produtos e sistemas

8.1 Generalidades

A aplicação de produtos e sistemas deve ser adequada ao substrato e à estrutura a aplicar e produzir a protecção e a reparação que está de acordo com outras partes desta Norma e da EN 206-1^{*)} e ENV 13670-1^{*)}.

Os produtos devem ser armazenados antes do seu uso de forma que as suas propriedades não sejam alteradas.

O acesso ao trabalho deve ser adequado de forma que os produtos e sistemas possam ser preparados e aplicados de acordo com esta Norma.

Deve ser propiciada protecção de forma que a preparação, aplicação e subsequente cura seja executada de acordo com esta Norma.

Antes e durante a aplicação dos produtos e sistemas, devem ser considerados a temperatura e teor de humidade do substrato e as características do ambiente, como, p.ex., temperatura, humidade relativa, ponto de condensação, taxa de alteração do teor de humidade resultante da precipitação e do vento.

A mistura de produtos e sistemas deve estar de acordo com a EN 206-1^{*)} e a ENV 13670-1^{*)} ou deve ser especificada.

A espessura das camadas de produtos e sistemas deve satisfazer esta Norma ou ser especificada.

A colagem do material de reparação ao substrato e entre camadas do material de reparação não deve ser inferior à resistência de colagem especificada.

Os requisitos para aplicação são dados nas subsecções seguintes e estão relacionados com os métodos de protecção e reparação do Quadro 3.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Quadro 3 – Aplicação de produtos e sistemas

Aplicação do processo	N.º das subsecções (Ver Anexo A)	Referências	Números dos métodos							
			envolvendo impregnação hidrofóbica e impregnação	envolvendo revestimento por pintura	envolvendo enchimento de fissuras, vazios e interstícios	envolvendo aplicação de betão ou de argamassa	colocando mais armaduras	colando armaduras em furos prévios	colando placas	envolvendo armaduras revestidas
			1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 8.1	1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.1	1.5, 4.5, 4.6	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	4.1	4.2	4.3	11.1, 11.2
	8.1		√	√	√		√	√	√	√
Defeitos no betão e reforço estrutural										
Colagem	8.2.1	EN 206-1 ^{*)}		√	√	√		√	√	
Argamassa e betão aplicados à mão	8.2.2	ENV 13670-1 ^{*)}			√ *	√ *				
Argamassa e betão projectados	8.2.3	prEN 14487-1: 2002-06 ^{*)} e prEN 14487-2: 2003 ^{*)}				√ *				
Enchimento com betão ou argamassa	8.2.4	ENV 13670-1 ^{*)}				√ *				
Cura	8.2.5	ENV 13670-1 ^{*)}			√ *	√				
Fissuras e juntas	8.2.6	ENV 1504-9			√				√ *	
Revestimentos, impregnação hidráulica e impregnação	8.2.7		√	√		√ *				
Ancoragem	8.2.8	EN 1504-6 ^{*)} ENV 13670-1 ^{*)} ENV 1992-2-4 ^{*)}					√	√		
Colagem de placas	8.2.9	EN 1504-4 ^{*)} ENV 1992-2-4 ^{*)} ISO 8501-1							√	
Defeitos resultantes da corrosão das armaduras										
Armaduras revestidas	8.3.1						√			√
Remoção	8.3.2						√			
Substituição	8.3.3	ENV 13670-1 ^{*)} prEN 10080-1:1999-07					√			
* onde relevante										

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

8.2 Defeitos no betão e reforço estrutural

8.2.1 Colagem

Os requisitos para a colagem devem ser especificados e, para o betão e a argamassa aplicados, devem satisfazer o prEN 1504-4:2000-04^{*)}

A água para molhar o substrato deve satisfazer os requisitos da água de amassadura da EN 206-1^{*)} e da EN 1008^{*)}.

8.2.2 Argamassa e betão aplicados à mão

Quando se usarem produtos ou sistemas cimentícios sem um primário de colagem, o substrato de betão deve ser bem humedecido, mas não ter água na superfície no momento da aplicação. A condição do substrato deve ser especificada se for utilizado um primário de colagem.

A argamassa de reparação deve ser trabalhada no substrato preparado e deve ser compactada sem introdução de bolsas de ar e de tal forma que a resistência requerida seja alcançada e as armaduras protegidas contra a corrosão.

Deve decidir-se se a argamassa ou o betão são colocados por camadas para evitar abaixamento ou espalhamento. Devem ser especificados a espessura das camadas, o tempo entre a aplicação das camadas e outros requisitos. Quando a aplicação das camadas é interrompida e as camadas não podem ser aplicadas molhado sobre molhado, o tratamento da superfície para colagem da nova camada à anterior deve ser feito de acordo com 7.2.2, 7.2.3 e 8.2.1.

8.2.3 Argamassa e betão projectados

O betão projectado e a argamassa projectada utilizados como material de reparação devem satisfazer a norma para betão projectado (ver prEN 14487-1:2002-06^{*)} e prEN 14487-2:2003^{*)}).

A necessidade de pré-molhagem do substrato deve ser considerada, dependendo das condições e da composição dos produtos e sistemas utilizados.

O betão e a argamassa projectados devem ser colocados sem formação de vazios e de material solto por ressalto e de tal forma que a resistência requerida seja alcançada e as armaduras protegidas contra a corrosão.

Os depósitos de material pulverizado e solto por ressalto devem ser removidos das áreas circundantes e do substrato antes que o betão ou a argamassa projectados seja aplicado.

Quando o betão ou a argamassa projectados é aplicado em mais do que uma camada e quando o trabalho não é feito molhado sobre molhado, as superfícies intermediárias devem satisfazer as secções 7.2.2 e 8.2.1.

Nenhum tratamento deve ser permitido sobre a superfície do betão ou argamassa projectados, a menos que estes sejam não estruturais, a fim de evitar a possibilidade da redução da colagem. Se for requerido o tratamento do betão ou argamassa projectados estruturais, ele deve ser aplicado na camada final que não foi aplicada molhado sobre molhado ao material estrutural.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

8.2.4 Betão ou argamassa moldados

Quando se usarem produtos ou sistemas cimentícios sem um primário de colagem, o substrato de betão deve ser bem humedecido, mas não ter água na superfície no momento da aplicação. A condição do substrato deve ser especificada se for utilizado um primário de colagem.

O betão deve ser colocado de acordo com a ENV 13670-1^{*)} e deve ser especificado para evitar segregação, exsudação e perda da pasta de cimento.

As cofragens devem satisfazer a ENV 13670-1^{*)}.

As cofragens devem ser fixadas logo que possível após o substrato ter sido preparado como especificado na secção 7 desta Norma. As aberturas na cofragem devem ser protegidas para evitar a entrada de contaminantes.

O betão que se pretende compactar por vibração deve ser compactado à volta das armaduras e fora delas sem inclusão de bolsas de ar e de tal forma que seja obtida a resistência requerida e as armaduras protegidas da corrosão.

Quando a betonagem é feita com betão autocompactável, que se compacta por gravidade, deve aplicar-se o seguinte:

- a) o substrato deve satisfazer a secção 7;
- b) a cofragem deve ser estanque e estar livre de obstruções ao escoamento do betão. Deve ser projectada de forma a permitir que o ar e a água de exsudação escapem;
- c) o betão deve ser colocado na cofragem de tal forma que o ar e a água escapem. Ele não deve ser vibrado.

8.2.5 Cura

Quando se utilizam produtos e sistemas de reparação cimentícios, a cura é necessária, deve satisfazer a ENV 13670-1^{*)} e ser especificada.

O método e o período de qualquer cura húmida devem ser especificados tendo em conta a natureza dos produtos e sistemas, a espessura da reparação e as condições ambientais.

Os compostos de cura não devem ser utilizados se afectarem adversamente a aplicação subsequente de produtos e sistemas.

8.2.6 Fissuras e juntas

Deve ser tomada em consideração a posição e dimensão das fissuras e das juntas, qualquer movimento no substrato e o efeito na estabilidade, durabilidade e função da estrutura e o risco de criar novas fissuras como resultado do tratamento.

O tratamento das fissuras deve estar de acordo com o Princípio e o Método escolhidos de entre os da ENV 1504-9 e ainda o seguinte:

- a) as fissuras devem ser limpas de acordo com a secção 7.2.2;
- b) as fissuras a tratar para restaurar a integridade estrutural devem ser preenchidas com um produto ou sistema de colagem;
- c) as fissuras a tratar para evitar a passagem de agentes devem ser cobertas ou preenchidas;

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

- d) as fissuras a tratar para acomodar movimentos devem ser reparadas de forma que se forme uma junta preenchida com o material de enchimento em toda a profundidade e posicionada para acomodar esse movimento. As fissuras devem ser preenchidas ou cobertas com um material flexível para tal finalidade.

O tratamento das juntas deve assegurar que a junta se estende através de qualquer material de reparação, de forma a manter o seu desempenho.

8.2.7 Revestimentos por pintura e outros tratamentos

Os revestimentos para alisamento devem ser aplicados e curados quando necessário antes que os revestimentos sejam aplicados para preencher superfícies rugosas e poros superficiais.

Os revestimentos devem ser aplicados com espessuras entre o máximo e o mínimo especificados.

A temperatura máxima e mínima, o teor de humidade do substrato e a temperatura e humidade ambientes devem ser especificadas e devem ser apropriadas ao material de revestimento por impregnação ou ao material de revestimento por impregnação hidrofóbica.

8.2.8 Ancoragem

A ancoragem das armaduras, independentemente das armaduras existentes, para as ligar ao betão do substrato deve estar de acordo com a EN 1504-6:2001-12^{*)}, a ENV 13670-1^{*)}, a ENV 1992-2-4^{*)} e qualquer outra EN ou Aprovação Técnica Europeia relevante.

As ancoragens não devem ser instaladas no betão fendilhado nem reduzir o desempenho estrutural ou electroquímico das outras armaduras.

A textura e a limpeza da superfície dos orifícios e caixas de ancoragem devem estar de acordo com as secções 7.2.2 e 7.2.3 e devem ser apropriadas ao material de ancoragem.

8.2.9 Colagem de placas

A colagem de placas deve ser realizada de acordo com a EN 1504-4:2000-04^{*)}, ENV 1992-2-4^{*)} e qualquer outra EN ou Aprovação Técnica Europeia relevante.

As superfícies de betão, para receber armaduras coladas externamente, devem estar limpas e rugosas e os vazios tratados de acordo com as secções 7.2.2 e 7.2.3 desta Norma. Betão enfraquecido, danificado ou deteriorado deve ser removido para satisfazer a secção 7.2.4 antes da aplicação das armaduras externas coladas.

As condições da superfície, no momento da aplicação do agente de colagem, devem satisfazer a secções 7.1, 7.2.1 e 7.2.2 desta Norma.

A substituição do betão removido, o enchimento dos vazios e o tratamento das fissuras devem estar de acordo com a secção 8 desta Norma.

A superfície de colagem das placas de aço deve estar livre de quaisquer contaminantes e deve ser limpa até Sa2½ (ver ISO 8501-1).

A superfície das placas reforçadas com fibras ou doutras placas a colar deve ser preparada de acordo com a especificação.

As colas devem ser aplicadas de acordo com as condições ambientais especificadas.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

A superfície exposta das placas deve ser protegida como especificado.

8.3 Defeitos provocados por corrosão das armaduras

8.3.1 Revestimento de armaduras

Os requisitos de colagem devem ser especificados e devem satisfazer a EN 1504-6:20001-12^{*)}. Toda a superfície exposta das armaduras deve ser uniformemente revestida.

O revestimento não deve permitir contaminar o betão existente se prejudicar a ligação entre o betão existente e os produtos e sistemas de reparação.

O tratamento das armaduras para prevenir a corrosão deve satisfazer a EN 1504-7^{*)}.

8.3.2 Remoção

Se as armaduras forem removidas, devem ser satisfeitos os seguintes requisitos:

- a) o substrato de betão não deve estar danificado (ver A.8.3.2);
- b) as armaduras remanescentes não devem ser danificadas.

8.3.3 Substituição

As armaduras embebidas, substituídas ou adicionadas, devem satisfazer a secção 8.2.8 desta Norma, a ENV 13670-1^{*)}, a EN 10080-1:1990-07 ou outra EN ou Aprovação Técnica Europeia relevante.

Para evitar o risco de criar condições que possam provocar corrosão, as armaduras não devem fazer contacto electroquímico com outro metal dissemelhante.

Quando forem aplicados métodos electroquímicos de protecção e reparação, as armaduras adicionais devem estar em contacto eléctrico franco com as armaduras existentes de forma a satisfazer o Princípio e o método escolhido.

9 Controlo da qualidade

9.1 Generalidades

A execução dos trabalhos deve ser conduzida de acordo com o plano de qualidade preparado para o projecto.

Os produtos e sistemas para a execução dos trabalhos devem satisfazer os requisitos do controlo da qualidade do prEN 1504, Partes 2 a 7 e Parte 8^{*)}.

As condições de armazenamento e os períodos de utilização dos produtos e sistemas devem satisfazer a secção 5 desta Norma e a especificação.

9.2 Ensaios e observações do controlo da qualidade

Devem ser objecto de controlo da qualidade as propriedades do substrato, a aceitação da aptidão dos produtos e sistemas, as condições para a sua aplicação e as propriedades finais dos produtos e sistemas já

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

endurecidos. Este controlo da qualidade deve ser feito utilizando os ensaios e observações indicados no Quadro 4.

As referências dos métodos de ensaio são as das Normas EN ou ISO e, onde estas não existem, o Anexo A (informativo) contém referência a ensaios e observações que referem, quando relevante, Normas Nacionais. Estas Normas Nacionais podem ser especificadas quando não há Normas Europeias.

Os ensaios indicados nas Normas Nacionais são informativos.

Os parâmetros máximos e mínimos e a frequência das observações e ensaios devem estar de acordo com as especificações de projecto. Se não for especificada qualquer frequência, devem aplicar-se as estabelecidas nos quadros seguintes. Se não forem especificados quaisquer parâmetros máximos e mínimos, é dada orientação no Anexo A (informativo) (A.9.2).

Quando são utilizados métodos excluídos, são necessários requisitos semelhantes para o controlo da qualidade.

O estatuto das características a ensaiar é o seguinte:

- para todos os usos pretendidos
- ◆ para certos usos pretendidos quando requerido por condições específicas ou operacionais
- para aplicações especiais

10 Manutenção

Os pormenores do método de execução da protecção e da reparação, os resultados do controlo da qualidade ou outra informação relevante para a futura manutenção da estrutura devem ser registados e entregues à pessoa apropriada.

11 Saúde, segurança e ambiente

A execução dos trabalhos e os produtos e sistemas utilizados devem satisfazer os requisitos das regulamentações relevantes sobre saúde e segurança, protecção do ambiente e fogo.

Quadro 4 – Sumário dos ensaios e observações para o controlo da qualidade

N.º do ensaio ou observação (ver secção A.9.2)	Característica	Método de ensaio ou observação (incluindo equipamento utilizado quando relevante)	Ensaio (T) ou observação (O)	EN ou ISO	Frequência dos ensaios ou das observações	Números do método							
						Métodos envolvendo impregnação hidrofóbica e impregnação	Métodos envolvendo revestimentos superficiais	Métodos envolvendo enchimento de fissuras, vazios ou interstícios	Métodos envolvendo a aplicação de argamassa ou betão	Métodos com mais armaduras	Métodos instalando armaduras em furos, coladas	Métodos com colagem de placas	Métodos envolvendo o revestimento das armaduras
						1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 8.1	1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.1	1.5, 4.5, 4.6	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	4.1	4.2	4.3	11.1, 11.2
Condições do substrato antes ou depois da preparação													
1	Delaminação	martelo	T		Uma vez antes da aplicação	■	■		■			■	
2	Limpeza	Visual Ensaio	O T		Após preparação e imediatamente antes da aplicação	■	■	◆	■		■ ¹	■ ³	■
3	Superfície ondulada	Visual	O		Antes da aplicação		■					■	
4	Rugosidade	Visual, Ensaio de areia ou Perfilómetro	O T T	EN 1766 ³⁾ EN ISO 3274 e EN ISO 4288			◆		◆		■ ²	■	
5	Resistência superficial à tracção do substrato	Ensaio de arranque	T	EN 1542		◆	◆		◆			■	
6	Largura e profundidade da fissura	Deflectómetro Carote e visual ou ultrasónico	O O T	EN 12504-1 ⁴⁾ prEN 12504-4: 1998-07 ⁴⁾ e ISO 8047				◆					
7	Movimento da fissura	Deflectómetros mecânicos ou electrónicos	O				□	◆	□			◆	
8	Vibração	Acelerómetro	O						□			◆	
9	Teor de humidade do substrato	Visual Amostragem local e análise laboratorial Ensaio de resistividade Sonda de humidade	O T T T		Antes e durante a aplicação	◆	◆	◆ ⁴			◆	■	
10	Temperatura do substrato	Termómetro	O		Durante a aplicação	■	■	◆	■			■	■
11	Carbonatação	Ensaio com fenolftaleína	T	prEN 14630: 2003-03		◆			□			◆	

¹ Limpeza do substrato de betão ou do furo

² Rugosidade do substrato de betão ou furo

³ Limpeza de placas e do substrato de betão

⁴ Teor de humidade das fissuras e do betão circundante

¹ Limpeza do substrato de betão ou do furo

³ Limpeza de placas e do substrato de betão

² Rugosidade do substrato de betão ou furo

⁴ Teor de humidade das fissuras e do betão circundante

(continua)

*) Ver Anexo Nacional NA (informativo)

Quadro 4 (continuação)

N.º do ensaio ou observação (ver secção A.9.2)	Característica	Método de ensaio ou observação (incluindo equipamento utilizado quando relevante)	Ensaio (T) ou observação (O)	EN ou ISO	Frequência dos ensaios ou das observações	Números do método							
						Métodos envolvendo impregnação hidrofóbica e impregnação	Métodos envolvendo revestimentos superficiais	Métodos envolvendo enchimento de fissuras, vazios ou interstícios	Métodos envolvendo a aplicação de argamassa ou betão	Métodos com mais armaduras	Métodos instalando armaduras em furos, coladas	Métodos com colagem de placas	Métodos envolvendo o revestimento das armaduras
						1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 8.1	1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.1	1.5, 4.5, 4.6	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	4.1	4.2	4.3	11.1, 11.2
12	Teor de cloretos	Amostragem no local e análise química	T	prEN 14629: 2003-03		♦			□			♦	
13	Penetração de outros contaminantes	Amostragem no local e análise química	T				♦		□				
14	Contaminação, fissuras	Carotes e análise química	T					♦					
15	Resistividade eléctrica	Ensaio Wenner	T						□				
16	Limpeza da armadura existente	Visual	O	ISO 8501-1	Uma vez antes da aplicação					■			
17	Tamanho da armadura existente	Visual	O							■	■		
18	Corrosão da armadura existente	Ensaio de meia célula ou visual	T O							♦	♦	♦	
19	Limpeza das placas	Visual	O	EN ISO 8502-1, -4	Uma vez antes da aplicação						■		
36	Resistência à compressão	Carote e ensaio de resistência Ensaio com esclerómetro	T T	EN 12504-1*) EN 12504-2*)					♦			♦	
Aceitação de produtos e sistemas													
20	Identidade dos produtos aplicados	Documento de certificação	O T	EN 1504-8: 2000-10*) EN 1008*)	Antes da utilização	■	■	■	■ ⁵	■	■	■	■
Condições e requisitos antes ou durante a aplicação													
21	Temperatura ambiente	Termómetro	O		Durante a aplicação	■	■	■	■		■	■	■
22	Humidade ambiente	Higrómetro	O	ISO 4677-1 e -2	Durante a aplicação	■	♦	♦			■	■	■
23	Precipitação	Visual	O		Diariamente	■	■	♦	■	♦	♦	■	■
24	Resistência ao vento	Anemómetro	O		Antes da utilização	■	■						

⁵ A água para a amassadura deve ser ensaiada quimicamente se não estiver disponível um documento confirmando que a água é potável.

(continua)

*) Ver Anexo Nacional NA (informativo)

Quadro 4 (continuação)

N.º do ensaio ou observação (ver secção A.9.2)	Característica	Método de ensaio ou observação (incluindo equipamento utilizado quando relevante)	Ensaio (T) ou observação (O)	EN ou ISO	Frequência dos ensaios ou das observações	Números do método							
						Métodos envolvendo impregnação hidrofóbica e impregnação	Métodos envolvendo revestimentos superficiais	Métodos envolvendo enchimento de fissuras, vazios ou interstícios	Métodos envolvendo a aplicação de argamassa ou betão	Métodos com mais armaduras	Métodos instalando armaduras em furos, coladas	Métodos com colagem de placas	Métodos envolvendo o revestimento das armaduras
						1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 8.1	1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.1	1.5, 4.5, 4.6	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	4.1	4.2	4.3	11.1, 11.2
25	Ponto de condensação	Higrómetro e Termómetro	O	ISO 4677-1 e -2	Durante a aplicação se o produto requerer	♦	♦					■	♦
26	Espessura húmida do revestimento	Medidor de espessura	T	ISO 2808	Após a aplicação		♦						
27	Consistência do betão	Ensaio de abaixamento	T	EN 12350-1 ^{*)} e -5 ^{*)}	Diariamente ou em cada amassadura				■		■ ⁶		
		Ensaio Vêbê	T										
		Ensaio de espalhamento	T										
		Ensaio de escoamento	T										
	Consistência da argamassa e das caldas	Ensaio de escoamento	T	EN 13395-1, -2, -4									
Ensaio de espalhamento		T											
Ensaio no tecto		T											
28	Teor de ar do betão fresco	Método pressiométrico	T	EN 12350-7 ^{*)}					♦				
34	Espessura ou recobrimento do material de reparação	Carote e visual	O	EN 12504-1 ^{*)}	Uma vez após a reparação				■				
	Ensaio com medidor de recobrimento	T											
36	Resistência à compressão	Ensaio de cubos e ensaio de esmagamento	T	EN 12390-1 ^{*)} , -2 ^{*)} , -3 ^{*)} e EN 12190	Uma vez após a reparação				■				
	Ensaio com esclerómetro	T	EN 12504-2 ^{*)}										
40	Posição da armadura	Visual ou com medidor de recobrimento	O		Uma vez após a reparação					■	♦		
			T										
Condição final do endurecimento													
1	Delaminação	Sondagem com martelo	T		Uma vez por elemento tipo para julgar a eficiência da reparação					■			
15	Resistividade eléctrica	Ensaio Wenner	T							□			

6 Consistência das caldas cementícias ou poliméricas

⁶ Consistência das caldas cementícias ou poliméricas

(continua)

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo)

Quadro 4 (continuação)

N.º do ensaio ou observação (ver secção A.9.2)	Característica	Método de ensaio ou observação (incluindo equipamento utilizado quando relevante)	Ensaio (T) ou observação (O)	EN ou ISO	Frequência dos ensaios ou das observações	Métodos envolvendo impregnação hidrofóbica e impregnação	Métodos envolvendo revestimentos superficiais	Métodos envolvendo enchimento de fissuras, vazios ou interstícios	Métodos envolvendo a aplicação de argamassa ou betão	Métodos com mais armaduras	Métodos instalando armaduras em furos, coladas	Métodos com colagem de placas	Métodos envolvendo o revestimento das armaduras
						1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 8.1	1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.1	1.5, 4.5, 4.6	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	4.1	4.2	4.3	11.1, 11.2
29	Espessura seca do revestimento por pintura	Corte no bordo ou medição da quantidade	T	ISO 2808	Uma vez para julgar a eficiência		■					♦ ⁷	♦
30	Pintura do revestimento	Visual	O	ISO 4628-1 e -6:2003-04	Uma vez para julgar a eficiência		■						■
31	Penetração da impregnação	Carote e visual Medição da quantidade	O T	EN 12504-1*) ISO 2808		♦							
32	Permeabilidade à água do revestimento ou do material de reparação ou das fissuras tratadas	Ensaio karsten Carote e ensaio de penetração	T T	EN 12390-8*) ISO 7031	Uma vez para julgar a eficiência	■	♦	♦	♦				
33	Grau de enchimento das fissuras	Carote e visual ou ensaio ultrasónico	O T	EN 12504-1*) prEN 12504-4: 1998-07*), ISO 8047				♦					
34	Espessura do recobrimento	Carote, visual ou medidor de recobrimento		EN 12504-1*	Uma vez por tipo de elemento				■				
35	Aderência do revestimento por pintura, aderência do material de reparação	Ensaio de corte transversal Ensaio de arranque	T T	EN ISO 2409-6 e ISO 4624 EN 1542 (ver ensaio 35 no Anexo A)	Uma vez para cada tipo de superfície ou membro		■		■				
36	Resistência à compressão	Carote e resistência Ensaio com esclerómetro	T T	EN 12504-1*) EN 12504-2*)	Uma vez por tipo de elemento				■				

⁷ Espessura seca do revestimento por pintura protector das placas

(continua)

*) Ver Anexo Nacional NA (informativo)

Quadro 4 (conclusão)

N.º do ensaio ou observação (ver secção A.9.2)	Característica	Método de ensaio ou observação (incluindo equipamento utilizado quando relevante)	Ensaio (T) ou observação (O)	EN ou ISO	Frequência dos ensaios ou das observações	Números do método							
						Métodos envolvendo impregnação hidrofóbica e impregnação	Métodos envolvendo revestimentos superficiais	Métodos envolvendo enchimento de fissuras, vazios ou interstícios	Métodos envolvendo a aplicação de argamassa ou betão	Métodos com mais armaduras	Métodos instalando armaduras em furos, coladas	Métodos com colagem de placas	Métodos envolvendo o revestimento das armaduras
						1.1, 1.2, 2.1, 5.2, 8.1	1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.1	1.5, 4.5, 4.6	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	4.1	4.2	4.3	11.1, 11.2
37	Massa volumica do betão endurecido	Método da secagem em estufa	T	EN 12390-7 ^{*)}	Uma vez após a reparação				■				
38	Fendilhação por retracção na argamassa ou betão de reparação	Extensómetro mecânico ou visual	O		Uma vez para julgar a eficiência				■				
39	Presença de vazios no material de reparação endurecido ou por baixo dele	Ensaio de ultrasons ou	T	EN 12504-4: 1998-07 ^{*)}					◆				
		Radiografia ou	T	ISO 8047									
		Carote e visual	O	EN 12504-1 ^{*)}									
40	Posição da armadura	Visual Medidor de recobrimento	O T						■	■			
41	Aderência da armadura	Ensaio de arranque	T	EN 1881	Como requerido					◆	◆		
42	Presença de vazios entre o substrato e as placas coladas	Ensaio de impacto	T	EN 12504-4: 1998-07 ^{*)} ISO 8047	Uma vez para julgar a eficiência							■	
		Sondagem com martelo Ensaio de ultrasons	T										
43	Desempenho estrutural	Ensaio de carga	T		Como requerido							◆	
44	Aderência do material de enchimento ao substrato	Carote e visual Carote e ensaio de compactação	O T	EN 12504-1 ^{*)}				□					
45	Textura e cor das superfícies acabadas	Visual	O						◆				

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo A

(informativo)

Preâmbulo

Este Anexo proporciona orientação e informação de suporte ao texto normativo. Este Anexo é numerado da mesma forma que o texto normativo para facilitar a referência.

A.2 Referências normativas

Às informações e referências da secção 2 aplicam-se as referências do Anexo A (informativo).

EN 12350-6 ^{*)}	Testing fresh concrete. Part 6: Density
ISO 565	Test sieves metal wire, perforated metal plates, electro formed sheet
Directiva 89/106/EEC	Construction Products Directive
Directiva 92/57/EEC	Implementation of minimum safety and health requirements for temporary or mobile construction sites

A.3 Definições

As definições da secção 3 aplicam-se a este Anexo.

A.3.1 decapagem

Remoção do substrato de betão até uma profundidade de 2 mm.

A.3.2 decapagem por jacto de ar abrasivo

Remoção do substrato utilizando abrasivo no jacto de ar.

A.3.3 remoção mecânica

Remoção do substrato por meios percussivos ou abrasivos.

A.3.4 demolição hidráulica não selectiva

Remoção do betão até uma profundidade seleccionada utilizando água a alta pressão.

A.3.5 demolição hidráulica selectiva

Remoção do betão danificado até encontrar betão de determinada resistência utilizando água a alta pressão.

A.3.6 embebição

Enchimento de fissuras numa superfície horizontal recorrendo à gravidade e represando o material de enchimento sobre a fenda.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

A.3.7 decapagem por jacto de água

Remoção utilizando água a alta pressão com ou sem abrasivos como aditivo.

A.4 Estabilidade estrutural durante a preparação, protecção e reparação

Os danos por deterioração e o processo de reparação podem provocar redução da capacidade de suporte de carga da estrutura. Tal deverá ser tido em conta no projecto de reparação e na subsequente aplicação, considerando eventuais requisitos para a remoção de cargas ou sobrecargas, para suportes adicionais temporários ou permanentes e para a sequência da reparação de forma a ter em conta a capacidade de carga da estrutura.

Embora muitas reparações não afectem o desempenho estrutural, deverá reconhecer-se que sucessivas reparações na mesma estrutura ao longo do tempo podem enfraquecê-la progressivamente ao substituir betão estrutural por novo material.

O material de substituição pode não suportar a sua parte da carga se tiver propriedades diferentes das do material removido, devido a retracção ou contracção térmica inicial ou devido a tensões na estrutura aquando da reparação.

A.5 Requisitos gerais

Se, durante o endurecimento do betão ou da argamassa de reparação, forem expectáveis vibrações (devido, por exemplo, a operações de construção ou ao tráfego), o produto ou sistema seleccionado deverá ser capaz de suportar a vibração sem efeitos adversos ou a vibração deverá ser reduzida ou eliminada, restringindo as suas causas na extensão necessária. Ver também A.7.2.1 e 8.1.

A.6 Métodos de protecção e reparação

Os métodos excluídos estão ou vão estar normalizados em outras EN ou em Aprovações Técnicas Europeias (ETA). Os métodos 1.4, 1.6 e 11.3, para os quais não há nenhuma EN, ou ETA são descritos abaixo.

Método 1.4 – Fissuras colmatadas localmente

Este método destina-se a selar as fissuras do betão de forma a prevenir a passagem de agentes.

Preparação

Ver secções 7.2.1 e 7.2.2

Aplicação

Ver secções 8.1, 8.2.6 e 8.7.6

O movimento livre deve ser mantido. Não deve ser aplicado cola na largura livre.

Controlo da qualidade

Ver secções 9.1 e 9.2.

Se não estiver disponível outra informação, devem ser realizados ensaios prévios para determinar a aderência e impermeabilidade da colmatagem contra agentes penetrantes.

As características a ensaiar são as do Quadro A.1.

Quadro A.1 – Controlo da qualidade do método 1.4

Aplicabilidade do ensaio ou observação	Característica	Método de ensaio ou observação (com equipamento utilizado quando relevante)	Frequência do ensaio ou da observação	Método EN ou ISO ou n.º da observação na secção A.9
Condições do substrato antes ou depois a preparação				
■	Limpeza	Visual	Após a preparação e imediatamente antes da aplicação	2
◆	Resistência à tracção superficial do substrato	Arranque		5 EN 1542
◆	Vibração	Acelerómetro		8
■	Largura e profundidade das fissuras	Medidor mecânico, carote e visual ou ultrasónico	Uma vez antes da aplicação	6
■	Movimento da fenda	Extensómetro, amplificador de fissuras ou placas de vidro	Durante a aplicação	7
■	Temperatura do substrato	Termómetro	Durante a aplicação	10
■	Teor de humidade do betão envolvente	Amostragem local e ensaios laboratoriais Visual ou ensaio de reactividade, sondas de humidade relativa	Antes e durante a aplicação	9
Aceitação				
■	Identificação uma vez antes do uso	Documento de certificação	Antes da aplicação	20
Condições e requisitos antes ou durante a aplicação				
■	Temperatura ambiente	Termómetro	Durante a aplicação	21
◆	Humidade ambiente	Higrómetro	Durante a aplicação	22 ISO 4677-1; -2
◆	Precipitação	Visual	Diariamente	23
◆	Ponto de condensação	Higrómetro e termómetro	Durante a aplicação se esta o requerer	25 ISO 4677-1; -2
■	Aderência	Arranque	Quando terminar	35

Método 1.6 – Transformação de fissuras em juntas

Neste método as fissuras existentes fazem parte integral da estrutura. O projecto da junta e a utilização dos materiais devem estar de acordo com a ENV 1992-2-4^{*)} ou outra norma EN ou Aprovação Técnica Europeia relevantes.

As juntas devem ser formadas de acordo com a relevante EN.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Método 4.1 – Junção ou substituição de aço embebido no betão ou exterior ao betão

Há o risco de promover reacções electroquímicas se a nova armadura for colocada em estruturas infectadas com cloretos.

Método 7.1 – Aumento do recobrimento com argamassa ou betão de ligantes hidráulicos ou revestimentos por pintura

A aplicação de revestimentos por pintura pode assistir na preservação da passividade.

Método 9.1 – Limitação do teor de oxigénio (no cátodo) por saturação ou revestimentos por pintura

A eficácia da saturação para prevenir a presença de oxigénio junto das armaduras depende da impermeabilidade atingida quando saturado com água. A eficácia dos revestimentos por pintura depende das características deste revestimento.

Método 11.2 – Pintura das armaduras com revestimentos barreira

A eficácia do método depende da capacidade do revestimento isolar a armadura do ambiente local, e assim é importante que não haja interrupções no revestimento.

Método 11.3 – Aplicação de inibidores ao betão

Os inibidores são aplicados como tratamento superficial ou adicionados aos produtos e sistemas de reparação.

Tratamento superficial

Os inibidores actuam como agentes químicos que desencoragem a formação de regiões anódicas na armadura. A sua eficácia depende da capacidade do produto ou sistema penetrar e afectar a superfície da armadura.

Aplicação: Ver secções 7.1, 7.2.1 e 7.2.2.

Preparação: Ver secções 8.1 e 8.2.6.

Controlo da qualidade: Ver secções 9.1 e 9.2.

A.7 Preparação do substrato

A.7.2.1 Generalidades

O pó e o material fino deixados no substrato após a remoção do betão pode conter suficiente cimento não hidratado para fazer presa na presença de humidade. Ainda que seja material fraco, uma vez que tenha feito presa, pode ser muito difícil removê-lo da superfície rugosa do substrato preparado e é importante removê-lo antes que a presa ocorra.

Ensaio de arranque podem apenas ser utilizados para medir a resistência à tracção das camadas superficiais razoavelmente planas.

Os métodos para limpar, tornar rugoso e remover incluem:

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Para limpar | Mecânicos, por percussão e por abrasão |
| | | Decapagem por jacto de ar e de areia |
| | | Decapagem por jacto de água com baixa pressão até 18 MPa |

- | | |
|-----------------|---|
| | E, onde são necessários pequenos volumes de água, até 60 MPa. |
| 2 Para desbaste | Por percussão e abrasão mecânicas
Decapagem por jacto de ar e de areia
Decapagem por jacto de água, com alta pressão, aproximadamente até 60 MPa. |
| 3 Para remover | Por percussão mecânica
Decapagem por jacto de água com alta pressão até 60 MPa e muito alta pressão até 110 MPa. |

A.7.2.2 Limpeza

A finalidade da limpeza é remover pó, material não ligado e contaminantes de forma a melhorar a ligação entre a superfície limpa do substrato e o material a aplicar. Decapagem por jacto de água, ar comprimido limpo ou limpeza a vácuo são métodos eficazes.

Onde há contaminantes ou onde penetraram através da superfície, pode ser necessário remove-los utilizando métodos que envolvam, por exemplo, o uso de solventes ou limpeza a vapor.

Cloretos e outros contaminantes podem ser detectados por amostragem no local e análise química segundo o prEN 14629:2003-03 para o teor de cloretos e segundo a BS 1881 parte 124 para outra análise química.

Os contaminantes embebidos na superfície podem incluir arame, pregos e madeira.

A limpeza da superfície do betão sem remoção de betão é normalmente realizada com pressões de água até 18 MPa.

O jacto de água a alta pressão é utilizado para limpeza ou remoção superficial de betão até uma profundidade de 2 mm. Membranas, resíduos de asfalto, marcações coloridas e leitança são outros exemplos de materiais que podem ser removidos.

Fissuras e juntas podem ser limpas com jacto de água, com uma corrente de água ou de ar comprimido.

Quando é utilizado ar comprimido, deve-se garantir que o ar está limpo e não contamina o substrato com óleo.

A.7.2.3 Desbaste

O desbaste é utilizado para remover betão até 15 mm de profundidade e dar uma textura à superfície com boa ligação à nova camada de betão ou de argamassa moldada, aplicada ou projectada sobre o betão original.

A.7.2.4 Remoção do betão

Na extensão da remoção devem ser tidos em conta os factores relevantes e a necessidade de ter recobrimento não contaminado na zona das armaduras.

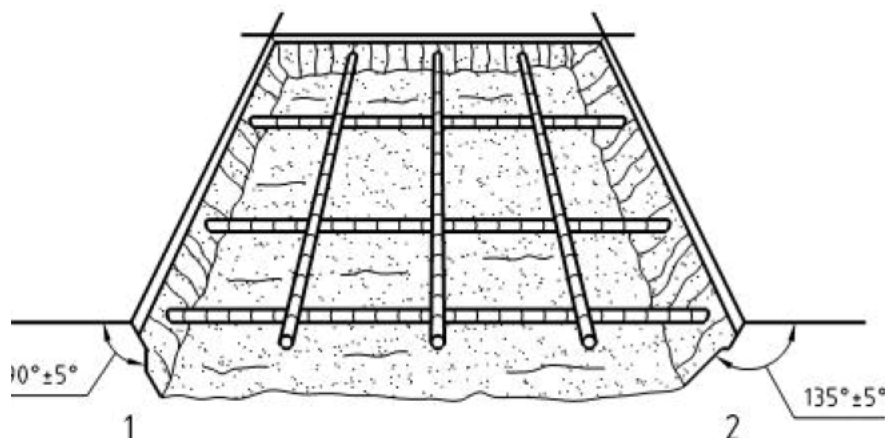
Considerações estruturais podem limitar a extensão da remoção.

Quando se utilizam os métodos 7.3, 7.5 e 10.1, o betão com chochos ou delaminado, os revestimentos superficiais e as reparações prévias com inaceitável alta resistividade deverão ser removidos. Para estes métodos não é necessário remover o betão original sólido em redor das armaduras.

Fragmentos de arames, pregos e outros restos de metais embebidos no betão deverão ser removidos sempre que possível.

Os bordos do betão depois da remoção deverão ser cortados com um ângulo mínimo de 90° e um ângulo máximo de 135° para reduzir a possibilidade de transbordar sobre a superfície do betão adjacente sólido e

deverão ser tornados suficientemente rugosos de forma a fornecer boa ligação entre o material original e o produto de reparação.



Legenda:

- 1 Ângulo mínimo
- 2 Ângulo máximo

Figura A.1 – Remoção do betão

Se a armadura se apresentar corroída na zona do betão danificado após a remoção deste ou a profundidade da remoção possa necessitar ser aumentada de forma a expor toda a armadura. A área à volta da armadura e a distância mínima entre a armadura e o substrato remanescente deverá ser pelo menos 15 mm ou a máxima dimensão do agregado do material de reparação mais 5 mm, tomando o valor mais alto, de forma a permitir uma adequada compactação. O betão contaminado com cloretos deverá ser removido à volta de toda a armadura num mínimo de 20 mm.

Se não houver corrosão das armaduras, o betão carbonatado ou contaminado com cloretos pode não ser removido se forem utilizados métodos electroquímicos ou o betão for suficientemente seco.

Numa remoção do betão por meios térmicos ou mecânicos, podem ocorrer microfissuras no betão não removido. A camada com microfissuras deverá ser removida com água sob pressão com ou sem abrasivo ou deverá ser tratada de forma a restaurar a sua integridade se a resistência à tracção superficial não for a exigida pelos produtos ou sistemas a aplicar. A fendilhação pode ser detectada humedecendo a superfície e deixando-a secar. As fissuras retêm água que pode ser vista como linhas escuras. Se forem utilizados processos térmicos para remover o betão, o calor deve ser cuidadosamente controlado para evitar danificar o betão e se tal ocorrer deve ser removida, por outros meios, a parte danificada.

A hidrodemolição é uma forma rápida e eficaz de remover betão, mantendo a remoção do betão são no mínimo. Não se desenvolvem microfissuras e o betão fissurado é removido selectivamente deixando intacto o betão são. A selecção é feita à volta da profundidade média de remoção. Este procedimento pode ser utilizado desde que seja realizado com equipamento de desempenho conhecido. O requisito a satisfazer é conseguir seleccionar o betão, são do que o não é, remover o betão não deixando sombras ou deixando apenas um número limitado de arestas sob as armaduras e fazer o trabalho sem criar picadelas. É geralmente possível a remoção até uma profundidade mínima predeterminada, mas onde o betão estiver fraco, a profundidade da remoção deve ser maior.

O equipamento normalmente utilizado na hidrodemolição selectiva opera com uma pressão de 60-110 MPa. Na hidrodemolição selectiva, é necessário especificar equipamento pré-seleccionado para o método. A rugosidade superficial pode variar consideravelmente e é afectada pela distância entre a agulheta e o

substrato, pela pressão da água, caudal, pela velocidade de alimentação, pelo equipamento e pela qualidade do betão.

A pressão da água, que é usualmente medida na bomba, pode ser categorizada como:

- Baixa Pressão até 18 MPa – utilizada para limpar o substrato de betão e de aço;
- Alta Pressão 18 MPa – 60 MPa – utilizada para limpeza do substrato de aço e remoção de betão;
- Muito Alta Pressão 60 MPa – 110 MPa – utilizada para remover betão quando é necessário um baixo volume de água.

O corte com água a alta pressão é definido como o corte que forme uma fenda estreita ou um pequeno furo. O método é utilizado, por exemplo, para cortar partes ou fazer furos no betão armado. Juntando abrasivos é também possível cortar aço.

A.7.3.1 Generalidades

O desempenho estrutural pode ser alterado por perda de secção ou picaduras nas armaduras.

A.7.3.2 Limpeza

Por razões práticas, as armaduras são normalmente limpas em toda a periferia. Ao longo das armaduras a limpeza extender-se-á 50 mm, ou mesmo mais, para além da zona com corrosão. Considerações estruturais podem limitar o volume de betão que pode ser removido e a limpeza que pode ser efectuada. O mapeamento potencial pode assistir na detecção da corrosão.

A norma da limpeza no método 11.1, que usa revestimentos contendo pigmentos activos, é normalmente Sa2 “decapagem/limpeza profunda”. No método 11.2, que usa revestimentos barreira, é normalmente especificada Sa2½ “decapagem/limpeza muito profunda”. Nas condições locais, a limpeza pode ser de difícil execução.

Quando a limpeza é impedida ou dificultada devido ao congestionamento das armaduras, ao contacto entre estas, à proximidade do substrato de betão ou a outros factores, o método e a norma para a limpeza deverão ser especificados. Se os produtos de corrosão e os contaminantes não puderem ser removidos ou se o revestimento não puder ser aplicado em todas as áreas que devem ser tratadas, o desempenho do revestimento pode ser alterado. Na ISO 8501-1 são dadas normas Sa para limpeza/decapagem. Pode ser utilizado qualquer método de limpeza, incluindo decapagem por jacto de ar abrasivo.

A remoção dos cloretos da superfície das armaduras ou as picaduras nas armaduras pode ser obtida apenas com água sob pressão, normalmente a pressão abaixo de 18 MPa, mas se forem precisos pequenos volumes de água, podem ser necessárias pressões até 60 MPa.

A.8 Aplicação de produtos e sistemas

A.8.1 Generalidades

A temperatura do substrato e do betão ou argamassa de reparação não deverão diferir significativamente de forma a evitar não haver colagem ou hidratação.

O tratamento superficial do betão ou argamassa pode produzir fendilhação por retracção por este tratamento poder conduzir a uma camada superficial rica em cimento.

A.8.2.1 Colagem

Um perfil superficial rugoso é benéfico para a colagem entre o betão antigo e o novo e os produtos e sistemas de reparação. Tal pode ser alcançado por hidrodemolição ou por meios mecânicos. A rugosidade produzida por hidrodemolição é consideravelmente maior do que a produzida por martelos, que por sua vez é maior que a produzida por decapagem por jacto de ar abrasivo. Se for utilizada a hidrodemolição há normalmente uma boa ligação entre o substrato de betão e o material de reparação e a ligação mecânica não é mobilizada para a transferência de tensões de tracção e de corte menores que 0,4 MPa.

Pode ser dada uma textura rugosa à superfície do betão ou argamassa de reparação antes do início de presa para melhorar a ligação mecânica com a próxima camada.

Quando são utilizados produtos de reparação cimentícios ou poliméricos, dever-se-á decidir se é apropriado aplicar um primário de ligação. A utilização de camadas de ligação pode reduzir a ligação se estas iniciarem presa antes da aplicação dos produtos subsequentes.

Quando são utilizados produtos de reparação cimentícios ou poliméricos sem um primário de ligação e a superfície está pré-molhada como especificado em 8.2.2, 8.2.3 ou 8.2.4 por um período mínimo, a superfície não deve ser seca antes da aplicação dos produtos ou sistemas. Porém, os poros superficiais não deverão conter água quando o material é colocado por a ligação poder ficar diminuída. É indicação disto a aparência da superfície que deverá ser mate escuro sem brilho. A finalidade da molhagem da superfície é evitar a transferência de água do produto de reparação para o substrato afectando negativamente a hidratação do produto de reparação.

As argamassas hidráulicas poliméricas podem fazer presa sobre a superfície rica em polímeros à superfície, o que é prejudicial para a ligação das camadas subsequentes ou para o tratamento superficial.

A.8.2.2 Aplicação manual de betão ou argamassa

Devem ser tomadas disposições para ter em conta a diferença entre as propriedades do betão ou argamassa polimérica e os produtos e sistemas cimentícios. O betão e a argamassa polimérica têm coeficientes de dilatação térmica e resistência ao vapor de água maiores e resistências ao fogo e a altas temperaturas menores que os produtos cimentícios.

O betão e a argamassa polimérica podem ser utilizados debaixo de água ou é necessária uma elevada resistência à abrasão, rápido ganho de resistência ou aplicação em camadas finas ou onde a cura dos produtos cimentícios não é possível.

A.8.2.3 Betão ou argamassa projectados

O betão e a argamassa projectados podem ser aplicados por via seca ou húmida.

O betão e a argamassa projectados deverão ser aplicados de forma que o ângulo da agulheta com o substrato seja próximo dos 90° e que a distância entre eles esteja entre 0,5 m e 1,0 m.

Se o betão projectado é aplicado por camadas maiores que 70 mm, pode ser necessário incorporar armaduras para evitar o desenvolvimento da fendilhação por retracção e contribuir para a ligação mecânica.

Tomar cuidado para evitar a formação de vazios por detrás das armaduras.

Para o betão projectado que fez presa entre camadas, isto é, que não é molhado contra molhado, a superfície deverá ser limpa com água ou ar comprimido a baixa pressão. O betão projectado não requer normalmente uma camada de ligação.

Pode ser aplicada uma camada adicional não estrutural se houver requisitos especiais para a superfície de reparação, i.e., acabamento manual ou à régua.

A.8.2.4 Betão ou argamassa moldados

Camadas de drenagem na superfície da cofragem evitam a formação de vazios superficiais e diminuem a razão água/cimento da camada superficial.

A.8.2.5 Cura

Quando for importante evitar fissuração provocada por retracção plástica ou de secagem, a cura da argamassa ou betão hidráulicos (cc) é mais eficazmente feita mantendo um excesso de água à superfície. Não é normalmente prático aplicar água manualmente durante todo o período de cura, pelo que a utilização de tubos flexíveis perfurados para alimentar de água um material absorvente (como um pano de juta) é económico e eficaz mesmo sob severas condições de secura.

Durante o processo de hidratação e endurecimento é importante que o gradiente de temperatura na estrutura seja o mais baixo possível para evitar a fendilhação de origem térmica.

Os produtos e sistemas contendo polímeros (pcc) têm requisitos especiais de cura devido ao equilíbrio que deve existir entre a necessidade de reter humidade para curar o cimento e a de reduzir a humidade para permitir ao constituinte polimérico a formação do filme afim de aumentar a resistência.

A.8.2.6 Fissuras e juntas

O enchimento de fissuras pode ser feito por injeção, embebimento ou vácuo. Antes do encher quaisquer fissuras devem remover-se contaminantes, como óleo. A quantidade tolerável de humidade ou água nas fissuras depende das propriedades do material de enchimento. As fissuras podem ser limpas e secas por métodos que incluem a utilização de água e solventes e limpeza com ar sob pressão. Se as fissuras são injectadas, é normalmente necessário a sua selagem para assegurar que a injeção pode ser completada sem interrupção. A parte das peças que fica na estrutura deverá ser feita de material que não provoque reacções electroquímicas. Convém ter cuidado para que a pressão de injeção não produza mais fendilhação e outros efeitos negativos no substrato, noutros componentes ou no ambiente. A utilização de caldas tixotrópicas pode dar lugar a inaceitáveis altas pressões.

O material de enchimento e de selagem excedentário é geralmente removido.

O equipamento para embebimento deve assegurar um adequado e ininterrupto escoamento do material de enchimento até que a absorção termine.

Outros métodos de enchimento de fissuras são baseados nas técnicas de vácuo.

Se há variações significativas da largura das fissuras durante o enchimento e endurecimento, o momento da injeção deve ser seleccionado de forma a ser possível reinventar quando a largura da fissura for máxima e dentro do tempo de trabalhabilidade do produto.

O enchimento de fissuras não é apropriado se forem expectáveis reacções expansivas.

Sempre que possível, as fissuras deverão ser completamente preenchidas. O grau de enchimento pode ser estabelecido extraindo carotes ou fazendo ensaios ultrasónicos – ver ensaio N.º 33.

O enchimento completo de pequenas fissuras, com aberturas inferiores a 0,1 mm, é difícil de obter. Pode dar bons resultados a utilização de resinas epoxi com baixa viscosidade e de caldas de cimento muito fino. Deverão ser feitos ensaios prévios.

A selagem das fissuras por colmatagem pode ser preferível se as fissuras estão contaminadas, são muito pequenas para encher ou se o movimento longitudinal ou de corte são superiores a 25 % da largura da fissura. Se não estiver disponível nenhuma outra informação pode ser necessário determinar a aderência e impermeabilidade da colmatagem.

Pode ser necessário transformar fissuras em juntas se se esperam variações consideráveis da largura da fissura devido a efeitos térmicos ou movimentos estruturais. As novas juntas deverão ser compatíveis com as existentes. Se a armadura for cortada, devem ser considerados eventuais efeitos nefastos, em particular no que respeita à capacidade de carga e ao risco de corrosão. O projecto de uma junta deve estar de acordo com a ENV 1992-2-4^{*)} ou outra EN ou Aprovação Técnica Europeia relevante.

A.8.2.7 Revestimentos por pintura e outros tratamentos

Há o perigo de ocorrerem fluorescências quando são utilizados processos electroquímicos. A menos que estas sejam removidas, elas interferem com a colagem do revestimento ao betão.

A aplicação de inibidores numa superfície pode deixar depósitos que prejudicam o revestimento subsequente.

A impregnação e a impregnação hidrofóbica podem ser aplicadas à mão, por pulverização, sob vácuo, ou através dum gel.

Na impregnação hidrofóbica por meio de um silano ou siloxano, a penetração pode ser melhorada aplicando o material por duas fases, molhado sobre molhado.

A.8.2.9 Colagem de placas

As placas de reforço coladas exteriormente podem ser de aço macio, compostos reforçados com fibras ou outro material normalizado de capacidade e durabilidade apropriadas. Não é recomendável a utilização de aço inox ou de elevado módulo de elasticidade.

Convém que a preparação da superfície do substrato de betão seja feita como se segue:

A resistência à tracção deverá ser estabelecida. O betão fraco, danificado ou deteriorado deverá ser removido e substituído. As fissuras com largura maior que 0,1 mm deverão ser preenchidas com material de reparação estrutural compatível.

A.8.3.1 Armaduras revestidas

Em muitos sistemas de reparação são incluídos revestimentos para armaduras. Os revestimentos de armaduras podem actuar como barreira ou podem ser utilizados para evitar que as áreas revestidas actuem como zonas anódicas e evitar assim a corrosão de armaduras não tratadas. A inibição pode também ser alcançada rodeando a armadura com pasta de cimento alcalina com ou sem um modificador polimérico. Se for utilizado o cimento não se deverá deixar iniciar presa antes que a argamassa ou betão cimentício seja aplicado ou colocado, de forma que a ligação entre o material de reparação e a armadura não possa ser negativamente afectada.

A.8.3.2 e A.8.3.3 Remoção e substituição

A armadura adicional ou de substituição pode ser fixada utilizando ligações mecânicas, por soldadura, por sobreposição sobre as armaduras existentes ou por ancoragem no substrato de betão.

As fixações das armaduras e outras ligações feitas com metais diferentes embebidos no betão podem provocar rápida corrosão local da armadura se existir contacto eléctrico directo ou indirecto entre eles. Um problema semelhante pode aparecer através do contacto eléctrico entre elementos feitos do mesmo tipo de aço mas em ambientes diferentes, p. ex., diferentes concentrações de oxigénio.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Quando da remoção ou da substituição das armaduras com técnicas envolvendo a aplicação de calor, ter cuidado em não deteriorar as armaduras ou o substrato de betão.

A.9 Controlo da qualidade

A.9.1 Generalidades

O pessoal envolvido na execução dos trabalhos de protecção e reparação deverão ter experiência suficiente e possuir evidência escrita da sua competência, se tal for possível.

Como indicado na secção 9 (normativa) os ensaios in situ são um método de determinação das propriedades e da qualidade exigida aos produtos e sistemas, à sua chegada à obra, e do seu desempenho durante e após a aplicação. Estes ensaios são também um método de medição das condições da estrutura e do substrato sobre o qual os produtos e sistemas são aplicados e as condições do ambiente em que os produtos e sistemas são aplicados.

Os métodos de ensaio são descritos nas normas EN, mas onde não houver tais normas deverão ser feitos ensaios de acordo com normas nacionais ou ISO ou de acordo com os ensaios e observações descritos em A.9.2.

A.9.2 Ensaios e observações para o controlo da qualidade

Quadro A.2 – Orientações sobre os parâmetros máximos e mínimos aceitáveis para os ensaios de características

Ensaio n.º	Características	Método	Parâmetro máximo e mínimo
10	Temperatura do substrato	todos	Depende do material, mas normalmente entre 5 °C e -30 °C
23	Precipitação	todos	Normalmente nenhum, mas alguns materiais podem ser aplicados a superfícies húmidas ou molhadas
24	Resistência ao vento	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1	Inferior a 8 m/s
25	Ponto de condensação	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 11.1, 11.2	Depende do material nas normalmente não há aplicação a temperaturas menores que 3 °C acima do ponto de condensação
33	Grau de enchimento das fissuras	1.4, 1.5, 4.5, 4.6	80 % é normalmente aceitável
35	Aderência Betão e argamassa	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4	Depende, mas nunca pode ser maior que a resistência superficial à tracção do substrato. São aceitáveis valores in situ dentro da banda 1,2 - 1,5 MPa para reparações estruturais e um valor mínimo de 0,7 MPa para reparações não estruturais. Valores para desempenho laboratorial são dados no prEN 1504-3:2001-03*

(continua)

Quadro A.2 (conclusão)

Ensaio n.º	Características	Método	Parâmetro máximo e mínimo
35	Aderência Revestimentos por pintura	1.2, 2.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1	Depende, mas nunca pode ser maior do que a resistência superficial à tracção do substrato. Valores para desempenho laboratorial são dados no prEN 1504-2:2000-03 ^{*)} .
36	Resistência à compressão	3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3	Compatibilidade com o betão existente é um factor importante. Valores para desempenho laboratorial são dados no prEN 1504-3:2001-03 ^{*)}
44	Aderência do material de enchimento das fissuras ao substrato	1.5; 4.5; 4.6	Depende, mas não pode ser maior do que a resistência superficial à tracção do substrato. Valores para desempenho laboratorial são dados no prEN 1504-5:2002-01 ^{*)}

Descrição dos ensaios de controlo da qualidade e observações

Ensaio ou observação n.º 1 – Delaminação

A sondagem por martelo sobre uma superfície de betão pode ser realizada com um martelo ligeiro ou outro equipamento de impacto ligeiro. A finalidade é detectar áreas delaminadas da estrutura de betão ou agregados desligados na superfície do substrato.

Ensaio ou observação n.º 2 – Limpeza

A superfície deverá ser examinada visualmente para detectar a presença de:

- cimento endurecido ou poeiras da projecção;
- defeitos, como bolsas de agregados;
- eflorescências;
- pó e areia;
- partículas não ligadas, tais como poeiras ou betão delaminado (p.ex., sobre as armaduras);
- matéria orgânica;
- contaminantes, tais como óleo, massas consistentes ou parafina;
- agentes desmoldantes ou de cura ou resíduos de revestimentos antigos;
- descolagens de argamassa.

A presença de pó ou contaminantes na superfície do substrato pode ser detectada passando um pano ou raspando a superfície do betão. Uma fita adesiva aplicada na superfície indicará a presença de pó no momento da sua remoção.

Ensaio ou observação n.º 3 – Regularidade da superfície

A inspecção visual revelará a presença de cavidades ou picadelas na superfície do substrato que provocarão a interrupção da regularidade da espessura dum filme de ligação ou de revestimento.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

A regularidade do substrato pode ser verificada com uma régua de aço.

As irregularidades podem ser remediadas como especificado nas secções 8.2.2, 8.2.6 e 8.2.7.

Ensaio ou observação n.º 4 - Rugosidade

A rugosidade pode ser determinada com um perfilómetro ou o método da área de areia. Este método é descrito na EN 1766^{*)}, secção 7.2. O método do perfil superficial é descrito na EN ISO 3274 e EN ISO 4288.

Ensaio ou observação n.º 5 – Tensão de tracção superficial do substrato

A tensão de tracção superficial pode ser medida in situ utilizando um ensaio de arranque semelhante ao da EN 1542 ou BS 1881 Partes 201 e 207. Pode ser usado directamente sobre a superfície a ensaiar ou num ponto da superfície que foi previamente carotado se se pretende conhecer a resistência a certa profundidade. Deverá haver cuidado na preparação da superfície e na escolha do número e posição dos ensaios de forma que sejam representativos.

Ensaio ou observação n.º 6 – Largura e profundidade das fissuras

A largura das fissuras pode ser medida nas estruturas expostas com extensómetros eléctricos ou mecânicos. As características mais importantes das fissuras (largura e variações da largura) estão sujeitas a alterações relacionadas com as condições meteorológicas (ver ensaio ou observação n.º 7). Quando estas características são determinadas deverão ser registados os seguintes elementos adicionais:

- 1) data, hora;
- 2) condições meteorológicas, p.ex., temperatura do ar, nuvens/chuva, (incluindo nos dias anteriores);
- 3) temperatura superficial do componente nas zonas com fissuração relevante e em casos especiais também no interior do componente.

As carotes podem ser utilizadas para determinar o tipo e dimensão da fissura, o seu estado e o dos bordos e qualquer medida correctiva anterior. As carotes introduzem invariavelmente perturbações e deverão ser restringidas aos casos extremamente necessários. Ensaio ultrasónicos dão também boas informações sobre as características das fissuras. Só podem ser utilizadas por pessoal treinado e experimentado.

Ensaio ou observação n.º 7 – Movimento da fissura

A largura das fendas pode ser medida com extensómetros mecânicos ou eléctricos e as medidas deverão ser dadas com uma exactidão de pelo menos 0,1 mm. É normalmente suficiente comparar visualmente a largura da fissura com uma régua graduada (fissurómetro). A utilização duma lupa exige maior experiência.

Métodos com diferente sensibilidade podem ser utilizados para medir variações de distâncias associadas a mudanças da largura das fissuras, como os seguintes:

- 1) régua para largura de fissuras;
- 2) placas de vidro ou extensómetros fixados sobre a fissura (ver BS 1881-206);
- 3) lupa;
- 4) marcadores de gesso finos aplicados com um pincel sobre a superfície de betão. Quando as fissuras do betão abrem, estas aparecem também no betão. A sua largura pode ser determinada facilmente com a lupa. Leituras repetidas com uma exactidão de 0,01 mm podem ser utilizadas para seguir mudanças lentas

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo)

da largura das fendas, incluindo a longo prazo. Se necessário, podem ser aplicados na mesma fissura vários marcadores de plástico a intervalos regulares.

Quando são observadas variações da largura das fissuras durante o decurso de um dia, os dados relevantes devem ser registados várias vezes por dia. Quando as variações são devidas ao trânsito, pode ser necessário caracterizar o trânsito para permitir uma mais efectiva análise dos resultados. Os períodos de medição devem ser tais que possam ser extraídos dos resultados conclusões adequadas sobre as mudanças diárias e de curto prazo da largura das fissuras no momento planeado para o enchimento.

Nas estruturas monolíticas de pontes e estruturas similares expostas directamente às intempéries, há variações diárias da largura das fissuras, em alguns casos função da insolação. As máximas variações são expectáveis em dias nublados no Verão, mas não nos dias mais nublados e com altas temperaturas. Quando as fissuras atingem a maior largura, o tráfego contribui também geralmente para os valores extremos de curto prazo da largura das fissuras.

Ensaio ou observação n.º 8 – Vibração

Quando se aplicam produtos ou sistemas, é importante observar as vibrações devido a causas como trânsito, equipamento ou acção do vento. Para registar vibrações, pode utilizar-se equipamento de medição de vibrações, como um acelerómetro. Se os valores da vibração estão dentro dos valores produzidos pelas cargas dinâmicas aceites pelo produto ou sistema durante a aplicação, não deverão ser feitas restrições às causas das vibrações.

Ensaio ou observação n.º 9 – Teores de humidade do substrato e das fissuras

O teor de humidade do substrato pode ser avaliado pelos seguintes ensaios e observações:

1) Visual

O teor de humidade pode ser avaliado usando o seguinte guia:

- “seco” – a superfície duma fractura recentemente produzida de cerca de 2 cm de profundidade pode não se tornar mais clara após a secagem;
- “húmido” – a superfície tem um aspecto mate, húmido, sem uma película de água; o sistema de poros do substrato não deve estar saturado de água, isto é, as gotas de água aplicadas à superfície devem ter sido absorvidas deixando a superfície retomar o seu aspecto mate após passado pouco tempo;
- “molhado” – o sistema de poros pode estar saturado de água; a superfície poderá estar brilhante, mas sem água livre.

Pode obter-se uma indicação visual suplementar utilizando o ensaio Werner cobrindo a superfície com uma película de polietileno durante 24 h. Se não houver evidência de humidade na superfície, esta pode ser considerada seca.

2) Utilizando sondas de humidade relativa;

3) Medindo a resistividade eléctrica utilizando o ensaio da sonda de Wenner e expressando os resultados como teor de água absoluto, após ensaios em laboratório;

4) Colhendo amostras e ensaiando em laboratório.

O teor de humidade nas fissuras pode ser observado colhendo amostras ou carotes e examinando-as visualmente.

Ensaio ou observação n.º 10 – Temperatura do substrato

A medição da temperatura da superfície do aço ou betão deverá ser realizada com um termómetro para medir temperatura de superfícies. Se houver necessidade de medir exactamente a temperatura do substrato, após ter sido aplicado um material adequado para assegurar o contacto térmico com o substrato, a medida pode ser realizada como se segue. O termómetro deverá ser colocado na posição de medida no centro dum material isolante como uma placa de poliestireno com 0,5 m² e 70 mm de espessura. A temperatura deverá ser medida quando estiver estável, i.e., quando a variação com o tempo é inferior a 1 °C / 5 min.

Ensaio ou observação n.º 11 – Ensaio de carbonatação

Ensaiar de acordo com o prEN 14630:2003-03.

Ensaio ou observação n.º 12 – Teor de cloretos

O teor de cloretos do substrato de betão pode ser obtido extraindo amostras de pó de acordo com o prEN 14629:2003-03.

Em alternativa, existem métodos de ensaio in situ que podem ser utilizados. São métodos electroquímicos.

Ensaio ou observação n.º 13 e n.º 14 – Penetração de outros contaminantes e contaminação das fissuras

O substrato de betão e as fissuras podem ser contaminados por agentes que provocam deterioração do substrato e dos produtos e sistemas de reparação e favorecem a corrosão das armaduras. Incluem o dióxido de carbono, cloretos, sulfatos e outras substâncias orgânicas e inorgânicas. A história da estrutura e do seu ambiente pode indicar possíveis contaminações. Se se suspeitar disso, podem ser extraídas amostras, furando ou caroteando e ensaiando em laboratório para estabelecer teores e perfis.

Ensaio ou observação n.º 15 – Resistividade eléctrica

A resistividade do substrato e do material de reparação pode ser medida por um método baseado na sonda de Wenner com 4 pontas de medição da resistividade do solo. A resistividade do material de reparação deverá ser medida no material aplicado ou em provetes preparados e é normalmente especificada como estando entre 50 % e 200 % da do substrato obtida por métodos electroquímicos 7.3, 7.5 e 10.1.

Ensaio ou observação n.º 16 – Limpeza das armaduras existentes

O grau de limpeza das armaduras de aço requerido depende do método de reparação seleccionado. É melhor avaliado comparando a aparência do aço limpo com a definida na ISO 8501-1, p. ex., Sa2½.

Ensaio ou observação n.º 17 – Dimensão das armaduras existentes

A dimensão das armaduras deverá ser determinada mecanicamente para estabelecer a dimensão da secção transversal nos pontos onde os produtos de corrosão têm que ser removidos, estabelecendo a secção mínima para proceder a cálculos estruturais e fazer comparações com a especificação.

Ensaio ou observação n.º 18 – Grau de corrosão das armaduras existentes

A perda de secção das armaduras devido a corrosão pode ser estimada por medições mecânicas. Deverá ser dada especial atenção à detecção de picaduras no aço.

Deverão ser inspeccionados cuidadosamente os revestimentos epoxi ou outros revestimentos impermeáveis da armadura, por as fissuras ou defeitos no revestimento, em combinação com níveis altos de cloretos, poderem dar lugar a um aumento da corrosão nos pontos já afectados e a uma redução da aderência do

revestimento. A razão para a corrosão é que o aço está isolado pelo revestimento do ambiente alcalino protector.

A corrosão pode também ser detectada com a cartografia potencial utilizando ensaios de meia célula.

Ensaio ou observação n.º 19 – Limpeza das placas de reforço

As placas de aço não deverão ter calamina, ferrugem, gordura e outros contaminantes. O grau de limpeza deverá ser Sa2½ de acordo com a ISO 8501-1. As placas compósitas deverão ser limpas como especificado.

Ensaio ou observação n.º 20 - Identificação

A identificação pode ser estabelecida por marcação e rotulagem de acordo com a EN 1504-8:2000-10^{*)} ou por um certificado. A pureza da água pode ser estabelecida como está na EN 1008^{*)}.

Ensaio ou observação n.º 21 – Temperatura ambiente

A temperatura ambiente pode ser medida com termómetros. A exactidão deverá ser de ± 1 °C.

As medições deverão ser feitas na imediata vizinhança dos trabalhos. O sensor da temperatura não deverá ser exposto à radiação solar directa. As medições deverão ser feitas com frequência de forma a detectar variações de 2 °C e variações crescentes e decrescentes.

Ensaio ou observação n.º 22 – Humidade ambiente

A humidade ambiente pode ser medida pelos métodos indicados na ISO 4677-1 e -2.

Ensaio ou observação n.º 23 – Precipitação

A precipitação pode ser observada visualmente ou, se relevante, registada usando um pluviómetro. Pode incluir chuva, neve, orvalho e nevoeiro.

Ensaio ou observação n.º 24 – Resistência ao vento

A velocidade do vento deverá ser medida com um anemómetro, de forma que, durante a aplicação, possam ser medidos os valores máximos e o trabalho suspenso, se assim for especificado.

Ensaio ou observação n.º 25 – Ponto de condensação

Para aplicação de muitos polímeros ou outros produtos, convém que o substrato convém que esteja seco e evitada a condensação a menos que especificado diferentemente. O ponto de condensação depende directamente da humidade relativa do ar e da temperatura ambiente. Ocorre apenas quando a temperatura do substrato é mais baixa ou igual à do ponto de condensação.

O quadro seguinte (extracto do quadro da ISO 4677-1 e -2) dá o ponto de condensação a partir da temperatura do ar seco e da humidade relativa do ar.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Temperatura do ar seco	Ponto de condensação (°C) para humidades relativas do ar entre 40 % e 100 %						
	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
35 °C	19,4	23,0	26,1	28,7	31,0	33,1	35
30 °C	15,0	18,5	21,4	23,9	26,2	28,2	30
25 °C	10,5	13,9	16,7	19,6	20,1	23,2	25
20 °C	6,0	9,3	12,0	14,4	16,5	18,3	20
15 °C	1,5	4,2	7,3	9,6	11,6	13,4	15
10 °C	-3,0	0,1	2,6	4,8	6,7	8,5	10
5 °C	-7,0	-4,7	-2,0	0	1,9	3,5	5

Os produtos de protecção e reparação não podem usualmente ser aplicados quando a temperatura do ar seco é inferior a 3 °C acima do ponto de condensação, mas isto depende do material (ver Quadro A.2).

A temperatura do ar é medida com um termómetro de mercúrio ou digital. A exactidão requerida é ± 5 °C.

Para medição da temperatura numa superfície podem ser utilizados termómetros electrónicos digitais com $\pm 0,5$ °C de exactidão.

Para avaliação da humidade do ar, ver ensaio n.º 22.

Ensaio ou observação n.º 26 – Espessura molhada do revestimento

O método n.º 1 da ISO 2808 indica dois processos para medição da espessura húmida, utilizando um aparelho medidor com pente e um com roda.

O primeiro, que é utilizado para medir espessuras de pinturas e vernizes, parece mais fácil de adaptar para medir revestimentos de produtos de reparação. É constituído por um pente em aço inox, cujos dentes exteriores formam uma linha de base. Os dentes interiores são progressivamente mais curtos de forma a apresentar uma série de intervalos entre os dentes e a linha de base e o tamanho de cada intervalo pode ser lido numa escala no aparelho. Imediatamente após a aplicação do produto, o aparelho é colocado firmemente sobre o substrato de forma que os dentes fiquem colocados normalmente à superfície e não escorreguem. O aparelho é retirado e os dentes são examinados para determinar o mais curto que toca no revestimento molhado. São feitas pelo menos três leituras em diferentes locais e de forma idêntica para obter resultados representativos na área reparada.

O medidor com roda pode também ser utilizado.

Ensaio ou observação n.º 27 – Consistência do betão ou argamassa

Além dos ensaios de consistência, v.g. abaixamento, Vêbê, espalhamento, indicados na EN 12350-1*) a -5*) é possível ensaiar a consistência do betão fluído em ensaios de escoamento, como os especificados na EN 13395-1 a -4.

Ensaio ou observação n.º 28 – Teor de ar do betão fresco

Utilizar o ensaio da EN 12350-7*).

*) Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Ensaio ou observação n.º 29 – Espessura seca do revestimento

A espessura seca dum revestimento pode ser medida conhecendo a quantidade de produto aplicado de acordo com a ISO 2808, método n.º 2.

A espessura também pode ser medida por métodos destrutivos tais como:

- método do perfilómetro da ISO 2808;
- método do entalhe (está disponível um aparelho especial que inclui um microscópio com dispositivos de iluminação e de corte) indicado na ISO 2808 método 5B;
- carotes para medição da espessura do filme (o método mais destrutivo e para o qual não há norma)

Ensaio ou observação n.º 30 – Pintura do revestimento

As interrupções, furos e defeitos no revestimento podem ser observados visualmente e como indicado na EN ISO 4628-1 a -6:2003-04^{*)}.

Ensaio ou observação n.º 31 – Penetração da impregnação

A penetração da impregnação depende da porosidade do substrato e da capacidade de penetração do produto. É possível ter uma estimativa conhecendo a quantidade do produto utilizado. Para tal pode ser usada a EN ISO 2808 (método n.º 2: determinação da espessura seca do filme por cálculo da massa do filme por unidade de área)

É também possível determinar a penetração por exame de carotes.

Ensaio ou observação n.º 32 – Permeabilidade à água do revestimento ou do material de reparação ou de enchimento de fissuras

O princípio do ensaio alemão de Karsten ou do ensaio francês da NF 84-402 ou NF T 30-801, é medir o volume ou o peso da água que penetra por unidade de tempo no betão utilizando um tubo de vidro graduado previamente selado de maneira estanque sobre a superfície ensaiada. O diâmetro do tubo pode ser 20 mm, 50 mm, 100 mm, conforme a norma. A altura da coluna da água, dependendo da norma utilizada, pode ser 100 mm, 150 mm, 200 mm.

Os resultados obtidos são:

- quantidade de água que penetra durante o ensaio (linear ou não, limitada ou não);
- condições de temperatura;
- teor de humidade da área ensaiada.

As fissuras que são cheias até 80 % pelo menos e com uma boa aderência entre o betão e o material de selagem podem ser consideradas após exame visual como impermeáveis à água. Em caso de dúvida podem ser extraídas carotes e realizar ensaios de penetração como indicado na EN 12390-8^{*)} e ISO 7031.

Ensaio ou observação n.º 33 – Grau de enchimento das fissuras

Podem ser extraídas carotes para avaliar o grau de enchimento. Convém que as fissuras sejam preenchidas completamente. Considera-se que tal é atingido quando as fissuras visíveis à superfície da carote estão cheias pelo menos a 80 %. Normalmente extraem-se carotes de pequeno diâmetro (50 mm ou menos) nas secções consideradas representativas das fissuras preenchidas.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Métodos de ensaio ultrasónicos do prEN 12504-4:1998-07^{*)} e ISO 8047 podem também dar informação acerca do estado do enchimento. Os métodos de ensaio disponíveis exigem especial competência e sofisticados equipamentos para produzirem resultados fiáveis in situ.

Ensaio ou observação n.º 34 – Espessura do material de reparação ou recobrimento

O recobrimento das armaduras pode ser verificado com um medidor de recobrimentos, que é um dispositivo electromagnético. A exactidão expectável em condições locais médias deverá estar dentro de $\pm 15 \%$ ou 5 mm, considerando-se o maior valor para recobrimentos inferiores a 100 mm. O método é descrito na BS 1881 Parte 204.

O recobrimento pode também ser verificado extraíndo carotes e removendo o material de reparação.

Ensaio ou observação n.º 35 – Aderência de revestimentos, de adesivos e de material de reparação

A aderência de revestimentos pode ser ensaiada utilizando o ensaio de corte transversal especificado na EN ISO 2409-6 e para a aderência de materiais de reparação o ensaio de arranque como especificado na ISO 4624 e na BS 1881-201 e -207 ou ensaio análogo ao ensaio laboratorial da EN 1542. O ensaio de corte transversal pode ser utilizado em revestimentos de espessura inferior a 0,5 mm e o ensaio de arranque em espessuras maiores.

Ensaio ou observação n.º 36 – Resistência à compressão

A resistência à compressão do betão prefabricado de origem e do betão ou argamassa de reparação endurecido podem ser determinados extraíndo carotes e ensaiando-as de acordo com o prEN 12504-1^{*)} ou com a utilização do esclerómetro de acordo com a EN 12504-2^{*)}. Quando se utilizar este último método, deverá assegurar-se que o equipamento está devidamente calibrado. A natureza deste último método e as possíveis variações na superfície de betão ou argamassa, recomendam-no mais para comparar resistências do que para determinar o seu valor.

A resistência do betão de reparação pode ser estabelecida de acordo com a EN 12390-1^{*)} e -3^{*)} utilizando cubos e ensaiando-os, mas para argamassas pc ou pcc e hcc estas podem ser ensaiadas de acordo com a EN 12190.

Ensaio ou observação n.º 37 – Massa volúmica de cimento ou argamassa endurecidos

A massa volúmica de cimento ou argamassa de reparação endurecidos deverá ser determinada utilizando os ensaios da EN 12390-7^{*)}. No caso do betão endurecido de origem, a massa volúmica pode ser determinada extraíndo carotes e medindo-lhes o peso e o volume.

Ensaio ou observação n.º 38 – Retracção e fendilhação dos materiais de reparação

A retracção e a fendilhação podem ser observadas visualmente com um deflectómetro. A fendilhação muito fina pode ser detectada molhando a superfície e deixando-a secar. À medida que secam as fissuras podem ser vistas por elas reterem água mais tempo que a superfície não fendilhada.

Ensaio ou observação n.º 39 – Presença de fissuras e vazios nos materiais de reparação endurecidos

Os vazios, incluindo os provocados por inadequada compactação, injeção ou enchimento e as fissuras podem ser detectadas por meio de radiografia, referência BS 1881 Parte 205, radar ou por medições da

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

velocidade dos ultra-sons, referência EN 12504-4:1998-07^{*)} e ISO 8047. Em alternativa as carotes podem ser extraídas e examinadas visualmente.

Ensaio ou observação n.º 40 – Posição das armaduras

A posição das armaduras em relação à superfície exterior do betão e às outras armaduras pode ser medida mecanicamente quando o betão foi removido e por meio dum medidor de recobrimentos como especificado na BS 1881-204 quando o recobrimento não é visível.

Ensaio ou observação n.º 41 – Aderência da armadura

A resistência da aderência da armadura ao betão ou à argamassa de reparação pode ser determinada utilizando os aspectos apropriados do prEN 1881:2003-06, a ASTM A 944-599 ou equivalente. Amostras de armaduras embebidas no material de reparação podem ser ensaiadas desta forma.

Ensaio ou observação n.º 42 – Presença de vazios entre placas coladas e o substrato

A presença de vazios pode ser detectada batendo com um martelo ou por métodos de eco-impacto semelhantes ou utilizando ensaios ultrasónicos como especificado na EN 12504-4:1998-07^{*)}.

Ensaio ou observação n.º 43 – Ensaio de carga

Podem ser requeridos ensaios de carga in situ se a capacidade de carga dum elemento ou da estrutura tem que ser estabelecida após a reparação ou reforço.

Ensaio ou observação n.º 44 – Aderência do material de enchimento de fissuras ao substrato

Não há nenhum ensaio in situ para medir a resistência de aderência do material de enchimento de fissuras. Contudo, pode estabelecer-se uma indicação quanto à aderência, extraindo carotes, inspeccionando-as e ensaiando-as até à rotura como especificado na EN 12504-1^{*)}.

Ensaio ou observação n.º 45 – Textura e cor da superfície acabada

A textura e a cor da superfície de reparação acabada deverão ser semelhantes à original, tanto quanto possível.

A.11 Saúde, segurança e ambiente

Recomenda-se particular cuidado ao tratar com substâncias perigosas e com substâncias radioactivas.

NOTA 1: A Directiva 92/57/EEC estabelece requisitos mínimos de saúde e segurança a introduzir nos estaleiros de construção móveis ou temporários e requisitos dum plano de saúde e segurança.

NOTA 2: A Directiva dos Produtos da Construção 89/106/EEC estabelece requisitos relativos à higiene, saúde e segurança e ao ambiente para terceiras partes.

^{*)} Ver Anexo Nacional NA (informativo).

Anexo Nacional
(informativo)

Correspondência entre documentos normativos europeus e nacionais

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional	Título
EN 206-1 + A1 + A2	NP EN 206-1:2007 (NP EN 206-1 + A1 + A2 + Emenda 1 + Emenda 2)	Betão – Parte 1: Especificações, desempenho, produção e conformidade
EN 1008	NP EN 1008:2003	Água de amassadura para betão – Especificações para a amostragem, ensaio e avaliação da aptidão da água, incluindo água recuperada nos processos da indústria de betão, para o fabrico de betão
EN 1504-1	NP EN 1504-1:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 1: Definições
EN 1504-2	NP EN 1504-2:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 2: Sistemas de protecção superficial do betão
EN 1504-3	NP EN 1504-3:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 3: Reparação estrutural e não estrutural
EN 1504-4	NP EN 1504-4:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 4: Colagem estrutural
EN 1504-5	NP EN 1504-5:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 5: Injecção do betão
EN 1504-6	NP EN 1504-6:2008	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 6: Ancoragem de armaduras de aço
EN 1504-7	NP EN 1504-7:2008	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 7: Protecção contra a corrosão das armaduras
EN 1504-8	NP EN 1504-8:2006	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Definições, requisitos, controlo da qualidade e avaliação da conformidade – Parte 8: Controlo da qualidade e avaliação da conformidade

(continua)

(continuação)

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional	Título
EN 1766	NP EN 1766 (em preparação)	Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão – Métodos de ensaio – Betões de referência para ensaios
EN 1990	NP EN 1990 (em preparação)	Eurocódigo 0 – Bases para o projecto estrutural
EN 1992-1-1	NP EN 1992-1-1 (em preparação)	Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão – Parte 1-1: Regras gerais e regras para edifícios
EN 1992-2	NP EN 1992-2 (em preparação)	Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão – Parte 2: Pontes de betão armado e pré-esforçado
EN 1992-3	NP EN 1992-3 (em preparação)	Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão – Parte 3: Reservatórios
EN 12350-1	NP EN 12350-1:2002	Ensaio do betão fresco – Parte 1: Amostragem
EN 12350-2	NP EN 12350-2:2002	Ensaio do betão fresco – Parte 2: Ensaio de abaixamento
EN 12350-3	NP EN 12350-3:2002	Ensaio do betão fresco – Parte 3: Ensaio Vêbê
EN 12350-4	NP EN 12350-4:2002	Ensaio do betão fresco – Parte 4: Grau de compactabilidade
EN 12350-5	NP EN 12350-5:2002	Ensaio do betão fresco – Parte 5: Ensaio da mesa de espalhamento
EN 12350-6	NP EN 12350-6:2002	Ensaio do betão fresco – Parte 6: Massa volúmica
EN 12350-7	NP EN 12350-7:2002	Ensaio do betão fresco – Parte 7: Determinação do teor de ar. Métodos pressiométricos
EN 12390-1	NP EN 12390-1:2004	Ensaio do betão endurecido – Parte 1: Forma, dimensões e outros requisitos para o ensaio de provetes e para os moldes
EN 12390-2	NP EN 12390-2:2003	Ensaio do betão endurecido – Parte 2: Execução e cura dos provetes para ensaios de resistência mecânica
EN 12390-3	NP EN 12390-3:2003	Ensaio do betão endurecido – Parte 3: Resistência à compressão dos provetes de ensaio
EN 12390-4	NP EN 12390-4:2003	Ensaio do betão endurecido – Parte 4: Resistência à compressão – Características das máquinas de ensaio
EN 12390-5	NP EN 12390-5:2004	Ensaio do betão endurecido – Parte 5: Resistência à flexão de provetes
EN 12390-6	NP EN 12390-6:2004	Ensaio do betão endurecido – Parte 6: Resistência à tracção por compressão de provetes
EN 12390-7	NP EN 12390-7:2004	Ensaio do betão endurecido – Parte 7: Massa volúmica do betão endurecido
EN 12390-8	NP EN 12390-8:2004	Ensaio do betão endurecido – Parte 8: Profundidade de penetração da água sob pressão
EN 12504-1	NP EN 12504-1:2003	Ensaio do betão nas estruturas – Parte 1: Carotes. Extracção, exame e ensaio à compressão
EN 12504-2	NP EN 12504-2:2003	Ensaio do betão nas estruturas – Parte 2: Ensaio não destrutivo – Determinação do índice esclerométrico
EN 12504-4	NP EN 12504-4:2007	Ensaio do betão nas estruturas – Parte 4: Determinação da velocidade de propagação dos ultra-sons

(continua)

NP
EN 1504-10
2008

p. 56 de 56

(conclusão)

Norma Europeia (EN)	Norma Nacional	Título
ENV 13670-1	NP ENV 13670-1:2007 (NP ENV 13670-1 + Emenda 1)	Execução de estruturas em betão – Parte 1: Regras gerais
EN 14487-1	NP EN 14487-1	Betão projectado – Parte 1: Definições, especificações e conformidade
EN 14487-2	NP EN 14487-2	Betão projectado – Parte 2: Execução
EN ISO 4628-1	NP EN ISO 4628-1:2005	Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimentos – Designação da quantidade e dimensão de defeitos e da intensidade das alterações uniformes de aspecto – Parte 1: Introdução geral e sistema de designação (ISO 4628-1:2003)
EN ISO 4628-2	NP EN ISO 4628-2:2005	Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimentos – Designação da quantidade e dimensão de defeitos e da intensidade das alterações uniformes de aspecto – Parte 2: Avaliação do grau de empolamento (ISO 4628-2:2003)
EN ISO 4628-3	NP EN ISO 4628-3:2005	Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimentos – Designação da quantidade e dimensão de defeitos e da intensidade das alterações uniformes de aspecto – Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento (ISO 4628-3:2003)
EN ISO 4628-4	NP EN ISO 4628-4:2005	Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimentos – Designação da quantidade e dimensão de defeitos e da intensidade das alterações uniformes de aspecto – Parte 4: Avaliação do grau de fissuração (ISO 4628-4:2003)
EN ISO 4628-5	NP EN ISO 4628-5:2005	Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimentos – Designação da quantidade e dimensão de defeitos e da intensidade das alterações uniformes de aspecto – Parte 5: Avaliação do grau de descamação (ISO 4628-5:2003)
EN ISO 4628-6	NP EN ISO 4628-6:2003	Tintas e vernizes – Avaliação da degradação de revestimentos por pintura – Designação da intensidade, quantidade e dimensão de tipos comuns de defeitos – Parte 6: Classificação do grau de pulverulência pelo método da fita adesiva (ISO 4628-6:1990)